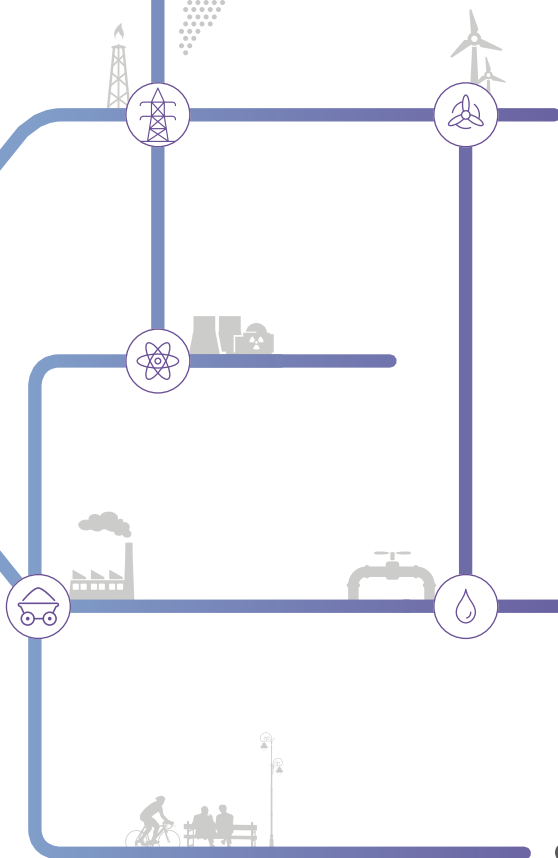


수시  
연구 보고서  
16-13

# 발전부문 미세먼지 배출감소 대책의 전력시장 영향 분석

KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE

●  
김 남 일





## 참여연구진

---

연구책임자 : 선임연구위원 김남일

연구참여자 : 부연구위원 김기환

전문연구원 신힘철

위촉연구원 성 원



## 〈요 약〉

### 1. 연구 필요성 및 목적

특히 봄철에 생활의 불편을 야기하는 미세먼지 문제는 국민 건강에 직결되는 사안으로서 국가적 현안으로 부각되어 있다. 신정부 출범 이전 및 이후의 조치는 석탄화력 미세먼지 배출량을 줄이는 방향으로 큰 줄기가 잡혀 있다. 신정부 출범 이전의 미세먼지 관리 특별대책(16.6월), 산업부-발전5사 미세먼지 저감 이행협약(16.12월) 등을 통하여 30년 이상된 노후 발전기 10기 폐쇄와 연식이 오래된 발전기 성능 개선 및 환경설비 투자를 추진해 나아가고 있다. 또한 17.3월에는 급전순위에서 경제성 뿐만 아니라 환경(온실가스, 미세먼지 등) 및 안전에 미치는 영향을 종합적으로 고려하도록 하는 전기사업법 개정안이 통과된 바가 있다. 신정부 출범 이후에는 미세먼지 감축을 위해 노후 석탄 8기의 셧다운을 시행하기도 하였다(17.6월).

이처럼 미세먼지에 대한 국민적 관심이 높은 상황 속에서, 미세먼지의 한 배출원으로 인식되고 있는 석탄발전 부문에 대한 보다 엄밀한 연구는 시의적절하다고 여겨진다. 따라서 본 연구에서는 한국 전력시장을 잘 모사하고 있는 M-Core 모형을 활용하여, 석탄발전부문의 미세먼지 배출감소에 대해 몇 가지 시나리오를 설정하여 각 방안별 전력시장 영향을 분석하고, 실효성 높은 방안을 찾아보고자 하였다. 아직은 전기사업법 시행규칙이 개정되지 않는 등 법적인 근거가 불충분한 상황에 있지만, 그러한 근거가 마련된 상황을 상정하고 여러 가지 시나리오 분석을 시도해 보는 것은, 전력시장에 미치는 결과의 다양한

분석을 통해서 거꾸로 법적 근거 내지 전력시장운영규칙을 합리적으로 설정하는데 도움을 줄 수도 있다는 판단이 있기 때문이다.

## 2. 내용 요약 및 정책제언

본 연구의 시나리오 분석결과를 요약한 것이 아래 <요약표>이다.

〈요약표〉 서해안 제약 및 발전회사별 제약 비교표

| 구분                        | SMP 인상분<br>(원/kWh, ↑) | 발전량 감소분<br>(%, ↓) |       | PM2.5 감소분<br>(%, ↓) |      | 이용률 변화<br>(%p, ↑, ↓) |            |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------|------|----------------------|------------|
| 서해안 제약<br>(PM2.5정의)       | 1.30~3.72 ↑           | 당진                | 8.8   | 당진                  | 10.8 | 기력                   | 7.0~9.1 ↓  |
|                           |                       | 태안                | 1.5   | 태안                  | 1.8  | 집단                   | 8.0~11.1 ↑ |
|                           |                       | 보령                | 63.1  | 보령                  | 70.8 |                      |            |
|                           |                       | 영흥                | 0.03  | 영흥                  | 0.06 | 복합                   | 5.8~8.4 ↑  |
|                           |                       | 6,958,917MWh ↓    |       | 990톤 ↓              |      | -                    | -          |
| 서해안 제약<br>(단순총량*)         | 1.39~3.67 ↑           | 당진                | 14.4  | 당진                  | 17.2 | 기력                   | 7.3~9.3 ↓  |
|                           |                       | 태안                | 0.9   | 태안                  | 1.0  | 집단                   | 7.7~11.0 ↑ |
|                           |                       | 보령                | 59.2  | 보령                  | 66.5 |                      |            |
|                           |                       | 영흥                | 0.002 | 영흥                  | 0.01 | 복합                   | 6.0~8.6 ↑  |
|                           |                       | 7,009,168MWh ↓    |       | 6,543톤 ↓ (총량)       |      | -                    | -          |
| 발전회사별<br>제약<br>(PM2.5 정의) | 2.44~9.33 ↑           | 당진                | 19.8  | 당진                  | 19.8 | 기력                   | 6.7~10.9 ↓ |
|                           |                       | 태안                | 17.4  | 태안                  | 17.4 | 집단                   | 8.2~11.0 ↑ |
|                           |                       | 보령                | 19.5  | 보령                  | 19.1 |                      |            |
|                           |                       | 영흥                | 21.1  | 영흥                  | 20.6 | 복합                   | 5.6~10.3 ↑ |
|                           |                       | 7,678,609MWh ↓    |       | 635톤 ↓              |      | -                    | -          |

주: \* 단순총량은 SOx, NOx, TSP 배출량을 합하여 분석한 결과임

위의 <요약표>는 서해안 제약, 발전회사별 제약, 서해안 제약(단순총량제약) 등의 시나리오 분석 결과(SMP 영향, 발전량 및 미세먼지

감소분, 이용률 변화)를 일목요연하게 정리한 것으로, 주요 시사점은 다음과 같다. 시나리오 1(서해안 제약)의 전제가 되었던 미세먼지(PM2.5) 30% 감소(990톤)를, 시나리오 2(발전회사별 제약, PM2.5 635톤 감소)를 통해서 얻기 위해서는 발전량 감소분이 더 많아야 한다는 것이다. 발전량이 더 많이 감소된다는 것은 그 만큼 LNG 발전량이 늘어나게 되고, SMP 인상분이 더 커질 수 있다는 것이다. 요컨대, 발전회사별 형평성을 고려하려면, 동일한 목표(PM2.5 감소) 달성을 위해, 더 많은 발전량 감소, 더 큰 SMP 증가가 불가피하다는 점이다. 정책결정의 선택지에서 상충되는 측면(trade-off)의 존재라고 볼 수 있다.

본 연구의 분석결과, 석탄발전기에 대한 미세먼지 제약발전은 송전 제약의 문제와는 거의 상관이 없는 것으로 보인다. 또한 서해안 지역 석탄발전기의 제약이 수도권 LNG 발전기 가동증가(NOx 배출량 증가)를 유발함에 따른 수도권 미세먼지의 순효과를 분석해 보았다. 그 결과, 수도권의 영흥 석탄화력에 대한 제약여부에 따라 수도권 미세먼지 배출의 순효과가 달라지는 것으로 나타났다. 한편, 미세먼지 제약 발전의 시기와 발전기 예방정비의 스케줄은 관련이 깊으므로 전력거래소 차원의 조율이 필요함을 지적하였다.

향후, 석탄화력 미세먼지 배출에 대한 규제가 정합성을 갖고 제대로 운영되려면 여러 가지 과제가 가로놓여 있다고 하겠다. 즉, 최근 대기 오염물질 총량규제를 위한 환경법 관련 개정 움직임이 있으며, 급전순위에 관한 전기사업법이 개정되었으나, 아직 시행령과 규칙은 정비되지 않은 상태에 있고 환경 관련법 개정과의 정합성이 요망되는 상황이다. 따라서 현재의 농도규제 이외 총량규제의 도입 여부에 따라서,

전력시장운영 규칙의 개정이 구체화 될 수 있을 것이다.

이밖에 정부에서 미세먼지 관련해서 추진해야 할 세부 사항을 보면, 우선 규제의 중복성을 회피하여야 한다는 점이다. CO2제약과 미세먼지 제약의 중복성을 회피할 수 있는 세부 규칙이 요구되며, 노후 발전소 성능개선 사업과 미세먼지 제약발전의 중복규제 회피를 위한 조율이 필요할 것이다. 다음으로 미세먼지에 대한 총량규제가 법적으로 강제되는 경우, 본 연구의 시나리오 분석에서 살펴 본대로 지역별 제약 혹은 발전회사별 제약 등의 의사결정이 주요 현안이 될 것이다.



## ABSTRACT

### 1. Necessity and Purpose of the Study

Particulate matter(PM) pollution, causing particularly severe discomfort in spring in Korea, has emerged as one of the pressing environmental issues in the country with its direct relevance to public health. The response of the Korean government to this issue before and after is largely centered on reducing PM emissions from coal-fired power stations. The previous administration sought to shut down 10 aging coal power plants that are more than three decades old, improve the performance of old power stations, and invest in environmental facilities through an inter-ministerial special measure on PM management(June 2016) and a memorandum of understanding between the Ministry of Trade, Industry, and Energy and five local power plant operators on the reduction of PM emissions(December 2016). In March 2017, the government passed a proposed amendment to the country's Electric Utility Act that mandated the government to consider not only economic feasibility but also the impact on the environment(including greenhouse gas and PM emissions) and public safety in determining the merit order for power supply. The new administration, after its inauguration, also shut down eight decrepit coal power stations in June 2017 in an

effort to curb PM pollution.

Given the currently elevated public interest in PM pollution, now is presumably the right time for a more rigorous study on the coal-fired power generation industry, perceived as one of the sources of PM emissions. In light of these considerations, the present study analyzes the impact of a few scenarios on reduced PM emissions in the coal-fired power generation industry, using the M-Core model that nicely captures the Korean electricity market, and identifies the most effective measure. In fact, the legal basis is insufficient—the Enforcement Rule of the Electric Utility Act has yet to be amended, for example. However, we have sought to assume the existence of a sufficient legal basis and analyze various scenarios out of the belief that examining the various outcomes for the electricity market can inversely contribute to setting a reasonable legal basis or operational rules of the market.

## 2. Summary and Policy Suggestions

The summary table below outlines the findings from the analysis of the scenarios in this study.

〈Table〉 Comparison of the constraints from the western coast and the constraints for each power generation company

|                                                           | Increase in SMP<br>(won/kWh, ↑) | Reduction in<br>power<br>generation<br>(%, ↓) |       | Reduction in<br>PM2.5<br>(%, ↓) |      | Change in utilization<br>(%p, ↑, ↓) |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|-------------------------------------|------------|
| Constraint on<br>western coast<br>(PM2.5)                 | 1.30~3.72 ↑                     | Dangin                                        | 8.8   | Dangin                          | 10.8 | coal-<br>fired                      | 7.0~9.1 ↓  |
|                                                           |                                 | Taeon                                         | 1.5   | Taeon                           | 1.8  | District<br>heating                 | 8.0~11.1 ↑ |
|                                                           |                                 | Boryeong                                      | 63.1  | Boryeong                        | 70.8 | CC                                  | 5.8~8.4 ↑  |
|                                                           |                                 | Yeong-<br>heung                               | 0.03  | Yeong-<br>heung                 | 0.06 |                                     |            |
|                                                           |                                 | 6,958,917MWh ↓                                |       | 990t ↓                          |      | -                                   | -          |
| Constraint on<br>western coast<br>(Total<br>Volume*)      | 1.39~3.67 ↑                     | Dangin                                        | 14.4  | Dangin                          | 17.2 | coal-<br>fired                      | 7.3~9.3 ↓  |
|                                                           |                                 | Taeon                                         | 0.9   | Taeon                           | 1.0  | District<br>heating                 | 7.7~11.0 ↑ |
|                                                           |                                 | Boryeong                                      | 59.2  | Boryeong                        | 66.5 | CC                                  | 6.0~8.6 ↑  |
|                                                           |                                 | Yeong-<br>heung                               | 0.002 | Yeong-<br>heung                 | 0.01 |                                     |            |
|                                                           |                                 | 7,009,168MWh ↓                                |       | 6,543t ↓ (total)                |      | -                                   | -          |
| Constraint on<br>each<br>generation<br>company<br>(PM2.5) | 2.44~9.33 ↑                     | Dangin                                        | 19.8  | Dangin                          | 19.8 | coal-<br>fired                      | 6.7~10.9 ↓ |
|                                                           |                                 | Taeon                                         | 17.4  | Taeon                           | 17.4 | District<br>heating                 | 8.2~11.0 ↑ |
|                                                           |                                 | Boryeong                                      | 19.5  | Boryeong                        | 19.1 | CC                                  | 5.6~10.3 ↑ |
|                                                           |                                 | Yeong-<br>heung                               | 21.1  | Yeong-<br>heung                 | 20.6 |                                     |            |
|                                                           |                                 | 7,678,609MWh ↓                                |       | 635t ↓                          |      | -                                   | -          |

Note: \* The total volume is the result of the analysis when the total SOx, NOx, and TSP emissions were added.

The table above neatly summarizes the outcome of the analysis (impact on SMP, reduction in the power generation volume and PM, and changes in the utilization rate) under the three scenarios: The implications of the findings are as follows: to achieve a 30% reduction in PM2.5(990 tons)—the assumption of Scenario 1 (constraints on the western coast)—through Scenario 2 (constraints

on each power generation company, 635-ton reduction in PM<sub>2.5</sub>), a further reduction in the power generation volume is required. A larger decrease in the power generation volume means more electricity from LNG and, possibly, a further increase in SMP. In summary, to ensure fairness among power generation companies, an extra deduction in the power generation volume and a further hike in SMP are inevitable to achieve the same objective (less PM<sub>2.5</sub>). This can be interpreted as a trade-off in terms of policy options.

Our analysis has identified almost no relationship between the PM-related constraints on coal-fired power stations and transmission constraints. We also analyzed the pure effect of operating LNG-fired power stations in the Greater Seoul Metropolitan Area (GSMA) at a higher rate, resulting from the constraints on coal power plants in the western coastal areas, on PM emissions in the area. We have established through this analysis that the pure effect on PM emissions in the GSMA varies depending on whether the constraints are in place on the coal-fired Yeongheung Power Station located within the area. We have also pointed out that the timing of the PM-related constraints on power generation is closely tied to preventive maintenance schedules for power plants, which calls for coordination by the Korea Power Exchange.

Going forward, many challenges are ahead to apply the regulations on PM emissions from coal-fired power plants in a proper and consistent manner. In other words, despite a recent bid to revise

environment-related laws aimed at implementing a cap on the total volume of air pollutant emissions as well as the amendment of the provisions in the Electric Utility Act on the merit order for electricity supply, the enforcement and rule of the latter act are yet to be revised and they need to be consistent with amendments to the environmental laws. Therefore, revising the operational rules of the electricity market will depend on whether an emissions cap is introduced apart from the current regulations controlling ambient concentration.

Turning to the detailed tasks of the government in regard to PM pollution, it first needs to avoid overlapping regulations. This necessitates detailed rules to avoid duplication between the constraints on CO<sub>2</sub> and those on PM as well as coordination to avoid redundancy between the project aimed at improving the performance of aging power plants and the PM-related constraints on power generation. Also, in the event that the cap on PM emissions is legally sanctioned, decision-making on regional constraints or constraints for each power generation company will emerge as a major task as discussed in this study.



## 제목 차례

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제1장 서론 .....                   | 1  |
| 제2장 미세먼지의 정의 및 현황 .....        | 3  |
| 1. 미세먼지 정의 .....               | 3  |
| 2. 대기환경 기준과 미세먼지 현황 .....      | 5  |
| 3. 국내 미세먼지 정책 현황 .....         | 19 |
| 제3장 석탄 미세먼지 제약발전 시나리오 분석 ..... | 25 |
| 1. 미세먼지 정책수립의 고려사항 .....       | 25 |
| 2. 모형 시나리오 개요 .....            | 27 |
| 3. 시나리오 1: 서해안 제약발전의 경우 .....  | 29 |
| 4. 시나리오 2: 발전회사별 제약의 경우 .....  | 35 |
| 5. 시나리오 비교표 .....              | 38 |
| 6. 관련 이슈 정리 .....              | 40 |
| 제4장 결론 .....                   | 49 |
| 참고문헌 .....                     | 51 |

## 표 차례

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <표 2-1> 대기환경기준의 체계변경 및 강화내역 .....         | 6  |
| <표 2-2> 석탄화력 발전소 대기오염물질 배출허용기준 .....      | 7  |
| <표 2-3> 측정망 설치 목적 및 개소수 현황 .....          | 10 |
| <표 2-4> 지역별 대기오염측정망 설치현황 .....            | 11 |
| <표 2-5> 연도별 대기오염도 .....                   | 13 |
| <표 2-6> 2015년 오염물질 환경기준 달성현황 .....        | 14 |
| <표 2-7> 미세먼지 관리 특별대책의 주요 내용 .....         | 20 |
| <표 2-8> 노후 석탄화력 발전소 처리 계획 .....           | 21 |
| <표 2-9> 연도별 투자계획 .....                    | 22 |
| <표 2-10> 전기사업법 개정안 주요 내용 .....            | 23 |
| <표 2-11> 국회 예산정책처 환경급전 효과 .....           | 24 |
| <표 3-1> 발전소별 대기오염물질 배출량(2015년) .....      | 28 |
| <표 3-2> M-Core의 가격결정발전계획과 운영발전계획 엔진 ..... | 29 |
| <표 3-3> 1,2차 생성 PM2.5 환경제약 급전 시나리오 .....  | 30 |
| <표 3-4> 전원별 이용률 변화(시나리오 1) .....          | 31 |
| <표 3-5> SMP 변화(시나리오 1) .....              | 31 |
| <표 3-6> BAU 발전량(시나리오 1) .....             | 32 |
| <표 3-7> 30% 제약시 발전량(시나리오 1) .....         | 33 |
| <표 3-8> BAU PM2.5 배출량(시나리오 1) .....       | 34 |
| <표 3-9> 30% 제약시 PM2.5 배출량(시나리오 1) .....   | 34 |
| <표 3-10> 전원별 이용률 변화(시나리오 2) .....         | 36 |



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <표 3-11> SMP 변화(시나리오 2) .....            | 36 |
| <표 3-12> BAU 발전량(시나리오 2) .....           | 37 |
| <표 3-13> 이용률 제약시 발전량(시나리오 2) .....       | 37 |
| <표 3-14> BAU PM2.5 배출량(시나리오 2) .....     | 38 |
| <표 3-15> 이용률 제약시 PM2.5 배출량(시나리오 2) ..... | 38 |
| <표 3-16> 서해안 제약 및 발전회사별 제약 비교표 .....     | 39 |
| <표 3-17> 연료원별 배출원단위('16년 실적) .....       | 44 |
| <표 3-18> 서해안 석탄화력 2015년도 2~5월 정비일수 ..... | 46 |

## 그림 차례

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| [그림 2-1] 미세먼지 크기 비교 .....                    | 3  |
| [그림 2-2] 대기오염측정망 운영체계 .....                  | 8  |
| [그림 2-3] 도시대기측정망 및 도로변대기측정망 설치 현황 .....      | 12 |
| [그림 2-4] PM10, PM2.5의 연평균 농도 분포(2015년) ..... | 15 |
| [그림 2-5] 주요도시 PM10 연도별 농도변화 추이 .....         | 16 |
| [그림 2-6] 지자체별 PM10, PM2.5 농도(2015년) .....    | 17 |
| [그림 2-7] 주요도시 월별 PM10 현황(2105년) .....        | 18 |
| [그림 2-8] 주요도시 월별 PM2.5 현황(2105년) .....       | 18 |
| [그림 3-1] 주중(월~금) 시간대별 발전량 비교(30% 감축시) .....  | 41 |

## 제1장 서론

특히 봄철에 생활의 불편을 야기하는 미세먼지 문제는 국민 건강에 직결되는 사안으로서 국가적 현안으로 부각되어 있다. 정부는 신정부 출범 이전부터 ‘미세먼지 관리 특별대책’(16.6월)<sup>1)</sup>을 통하여 여러 대책을 시행 중에 있으며, 미세먼지에 대한 예보체계도 이미 시행 중에 있다(PM10(14.2월), PM2.5(14.5월)). 또한 국회 차원에서도 급전순위 결정시 경제성 뿐만 아니라, 환경(온실가스, 미세먼지 등) 및 안전에 미치는 영향을 종합적으로 고려하도록 하는 전기사업법 개정(17.3월)이 있었다. 그와 아울러 대기오염물질 총량규제를 전국으로 확대하는 내용의 환경관련법도 논의가 진행 중에 있는 상황에 있다.

본 연구에서는 한국 전력시장을 잘 모사하고 있는 M-Core 모형을 활용하여, 석탄발전부문의 미세먼지 배출감소에 대해 몇 가지 시나리오를 설정하여 각 방안별 전력시장 영향을 분석하고, 실효성 높은 방안을 찾아보고자 한다. 물론 이 분석은 석탄화력에 대한 미세먼지 제약발전이 시행된다는 것을 전제로 한다. 즉, 미세먼지에 대한 제약발전의 시행은 법적인 근거조항을 필요로 한다. 예를 들어, 환경법 상에서 각 발전소 혹은 발전기별로 총량제약이 규정되거나, 아니면 전기사업법령·규칙에 그 실행 근거가 담겨 있어야 가능한 것이다.

아직은 법적인 근거가 불충분한 상황에 있지만, 그러한 근거가 마련된 상황을 상정하고 여러 가지 시나리오 분석을 시도해 보는 것은, 전

---

1) 정부의 ‘미세먼지 관리 특별대책’에서는 수송부문, 발전·산업부문, 주변국 협력 등의 대책을 포함하고 있는데, 특히 발전부문 대책으로서 노후 석탄발전소의 폐지, 대체, 연료전환 등의 계획이 공표되었고, 신규 석탄발전소에 대한 높은 수준의 배출기준 적용 등을 내용으로 한다.

력시장에 미치는 결과의 다양한 분석을 통해서 거꾸로 법적 근거 내지 전력시장운영규칙을 합리적으로 설정하는데 도움을 줄 수도 있다는 판단 때문이다.

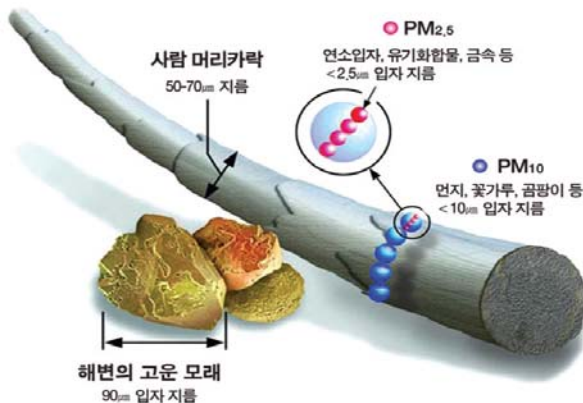
본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 우선, 우리 연구의 출발점으로서 미세먼지의 정의에 대한 논란을 정리해 본다. 또한 수집된 다양한 자료를 활용하여 국내 미세먼지 대책 현황을 소개한다. 특히 석탄화력 미세먼지 대책을 상세히 다룬다. 제3장은 우리 연구의 핵심 부분으로서 석탄 미세먼지 제약발전 시나리오 분석을 제시한다. 1절에서는 미세먼지 정책수립시 다양한 고려사항을 정리해 보고, 2절에서는 모형 시나리오의 개요를 설명한다. 3절과 4절은 시나리오1(서해안 제약발전)과 시나리오2(발전회사별 제약)의 결과를 보여준다. 5절에서는 시나리오를 종합한 시사점을 살펴보며, 6절에서는 관련이슈로서 송전계통에 미치는 영향, 수도권 미세먼지 배출의 순효과, 예방정비 계획과의 중복성 등을 논의한다. 마지막 제4장에서는 결론으로서 향후 정책추진 방향을 언급한다.

## 제2장 미세먼지 정의 및 현황

### 1. 미세먼지의 정의<sup>2)</sup>

대기중의 먼지는 입자의 크기에 따라 총먼지와 입자의 크기가 작은 미세먼지(PM: Particulate Matter)로 구분되며, 미세먼지는 역시 크기에 따라 다시 세분화 되어 PM10, PM2.5 등과 같이 구분할 수 있다. PM10은 직경이  $10\mu\text{m}$  이하인 입자로 우리나라에서는 주로 미세먼지라 부르고, PM2.5는 직경  $2.5\mu\text{m}$  이하인 입자로 초미세먼지로 부른다. PM10은 보통 사람 머리카락 지름 보다 약 1/5~1/7 정도 크기이고, PM2.5는 머리카락의 약 1/20~1/30 수준으로 알려져 있다.

[그림 2-1] 미세먼지 크기 비교



자료: 환경부, ‘미세먼지, 도대체 뭘까?’, (2016) 인용, 미국 환경보호청(EPA) 재인용

- 2) 환경부의 미세먼지 설명자료 ‘미세먼지, 도대체 뭘까?’를 참고하여 작성함.
- 3) 마이크로미터( $\mu\text{m}$ )는  $1/1000\text{mm}$ 이다.

이렇듯 미세먼지 입자의 크기가 매우 작아 폐, 혈관, 뇌까지 침투하여 천식, 폐질환 등 각종 질병의 원인이 될 수 있다고 알려져 있으며, 세계보건기구(WHO: World Health Organization)의 산하기구인 국제암연구소(IARC: International Agency for Research on Cancer)는 2013년 미세먼지를 1군 발암물질로 지정하였다.

이처럼 입자의 크기에 따라 PM2.5나 PM10 등으로 미세먼지를 구분할 수 있지만, 문제는 여러 배출원에서 발생하는 미세먼지를 정확하게 측정할 수 있는지의 여부이다. 발전소의 예를 들면, 각 발전기별로 TSP(총부유물질), NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> 등으로 분류된 대기오염 물질의 양을 정확히 측정할 수 있는 반면, 미세먼지량(1차, 2차생성)의 추정은 어려운 과제로 남아있다. 우선, TSP 중의 PM2.5, PM10의 분율계산은 전수 조사에 의거한 것이 아니라, 소수의 측정지 샘플을 평균한 값이다. 하지만, 샘플간의 편차가 너무 심하여 평균값의 대표성이 의심되고 있는 상황이 문제로 지적된다. 또한 NO<sub>x</sub>와 SO<sub>x</sub>등 배출물질로부터 2차 생성된 미세먼지의 양은 여러 조건(온도, 기상조건, 지리 등)에 따라 달라지므로 학계에서 1.5~2배의 범위만큼 생성된다고 추정할 뿐 정확한 측정값을 얻기는 어렵다. 또한 최근 환경부의 보도자료<sup>4)</sup>에서는 석탄화력 발전소의 배출물질에서 2차 생성되는 PM2.5의 추정치를 사용하였는데, 보도자료의 미세먼지량(PM2.5의 1차, 2차 생성 합계)의 추정치는 아래와 같이 계산한다.

---

4) 환경부, 산업부, “올해 6월 한 달간 노후 석탄발전소 가동중단, 미세먼지 저감효과로 나타나”, (2017.7.26.)

< 석탄화력 발전소 PM2.5 발생총량(1, 2차 생성 합계) >

$$1차생성분 = TSP \times 0.66$$

$$2차생성분 = (SO_x \times 0.24) + (NO_x \times 0.07)$$

$$미세먼지 총량 = 1차 + 2차$$

## 2. 대기환경 기준과 미세먼지 현황

### 가. 대기환경 기준

우리나라는 「환경정책기본법」 제12조에 근거하여 대통령령으로 국가 환경기준을 설정하도록 하고 있으며, 각 지자체의 필요에 따라 해당 시·도의 조례로 강화된 별도의 지역 환경기준을 설정할 수 있다. 우리나라는 1978년 이산화황에 대한 기준을 설정한 <표 2-1>과 같이 항목추가<sup>5)</sup> 및 기준 강화를 시행해 왔다<sup>6)</sup>. 가장 최근의 변화는 미세먼지에 대한 심각성이 인식되면서 2015년부터 PM2.5의 기준을 적용하여 측정 및 관리하고 있다.

5) 대기환경기준의 오염물질에는 <표 2-1>에 정리한 것 외에도 일산화탄소, 오존, 납, 탄화수소, 벤젠 등이 있으나, 본 연구에서 주로 사용하는 오염물질(SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, TSP)만 정리하였다.

6) 국립환경과학원, ‘대기환경 연보 2015’ (2016)

〈표 2-1〉 대기환경기준의 체계변경 및 강화내역

| 구분                                 |                   | '78              | '83              | '91              | '93                         | '01                         | '07                         | '12                         |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SO <sub>2</sub><br>(ppm)           |                   | 0.05/년<br>0.15/일 | 0.05/년<br>0.15/일 | 0.05/년<br>0.15/일 | 0.03/년<br>0.14/일<br>0.25/시간 | 0.02/년<br>0.05/일<br>0.15/시간 | 0.02/년<br>0.05/일<br>0.15/시간 | 0.02/년<br>0.05/일<br>0.15/시간 |
| NO <sub>2</sub><br>(ppm)           |                   | -                | 0.05/년<br>0.15/일 | 0.05/년<br>0.15/일 | 0.05/년<br>0.08/일<br>0.15/시간 | 0.05/년<br>0.08/일<br>0.15/시간 | 0.03/년<br>0.06/일<br>0.1/시간  | 0.03/년<br>0.06/일<br>0.1/시간  |
| 먼지<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | TSP               | -                | 150/년<br>300/일   | 150/년<br>300/일   | 150/년<br>300/일              | -                           | -                           | -                           |
|                                    | PM <sub>10</sub>  | -                | -                | -                | 80/년<br>150/일               | 70/년<br>150/일               | 50/년<br>100/일               | 50/년<br>100/일               |
|                                    | PM <sub>2.5</sub> | -                | -                | -                | -                           | -                           | -                           | 25/년*<br>50/일               |

자료: 국립환경과학원, '대기환경 연보 2015' (2016)

주: \* PM<sub>2.5</sub>의 기준은 2011년 신설되어 2015년부터 적용

전력시장에서 대기오염물질의 규제를 받고 있는 대표적인 부분은 석탄화력 발전소이다. 석탄화력 발전소의 배출허용기준은 설비용량 및 건설 연도에 따라 <표 2-2>와 같이 차등적용 받고 있다. 하지만 이 기준은 국가에서 정한 기준으로 지자체는 필요에 의해 자체적으로 더욱 강화된 허용기준을 적용할 수 있다. 대표적인 예가 수도권인 인천광역시에 위치한 영흥화력발전소이다. 영흥화력은 발전용량 800MW 2기, 870MW 4기로 총 6기, 발전용량 5,080MW인 발전소로 1, 2호기는 2004년, 3, 4호기가 2008년, 5, 6호기가 2014년에 준공되었다. 수도권에 위치하는 지리적인 특성상 인천시는 건설계획단계부터 아주 높은 수준의 배출저감을 요구한 결과 1, 2호기는 SO<sub>x</sub> 45이하, NO<sub>x</sub> 55이하, 먼지 20이하를 적용받고, 3~6호기는 SO<sub>x</sub> 25이하, NO<sub>x</sub> 15이하, 먼지 5이하의 기준을 적용받고 있다.



〈표 2-2〉 석탄화력 발전소 대기오염물질 배출허용기준

| 구분                                 | 배출시설                  | 허용기준  |
|------------------------------------|-----------------------|-------|
| SO <sub>2</sub><br>(ppm)           | 1996년 6월 30일 이전 설치시설  | 100이하 |
|                                    | 2014년 12월 31일 이전 설치시설 | 80이하  |
|                                    | 2015년 1월 1일 이후 설치시설   | 50이하  |
| NO <sub>2</sub><br>(ppm)           | 1996년 6월 30일 이전 설치시설  | 140이하 |
|                                    | 1996년 7월 1일 이후 설치시설   | 70이하  |
|                                    | 2015년 1월 1일 이후 설치시설   | 50이하  |
| 먼지<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 2001년 6월 30일 이전 설치시설  | 25이하  |
|                                    | 2001년 7월 1일 이후 설치시설   | 20이하  |
|                                    | 2015년 1월 1일 이후 설치시설   | 10이하  |

자료: 대기환경보전법 시행규칙 별표8 대기오염물질의 배출허용기준

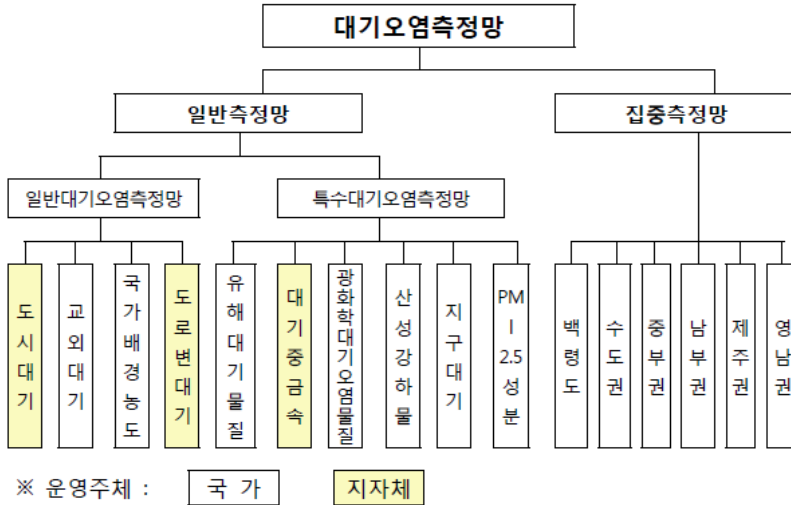
주1: 설비용량 100MW이상 기준

주2: 지자체별 관련 규제에 의해 더 높은 기준을 적용받는 발전기도 존재

## 나. 대기오염측정망 현황

2015년 현재 우리나라 대기오염측정망은 총 505개소가 있으며, 대기오염측정망은 [그림 2-2]와 같이 그 목적에 따라 크게 일반측정망과 집중측정망으로 구분되며, 일반측정망은 다시 일반대기오염측정망(도시대기, 교외대기, 국가배경농도, 도로변대기)과 특수대기오염측정망(유해대기물질, 대기중금속, 광화학대기오염물질, 산성강하물, 지구대기, PM<sub>2.5</sub>)으로 구분된다.

[그림 2-2] 대기오염측정망 운영체계



자료: 환경부, 국립환경과학원, ‘대기오염측정망 설치운영지침(2016)’

일반대기오염측정망 중 지자체가 설치·운영하고 있는 도시대기측정망과 도로별대기측정망은 각각 도시지역과 도로변의 대기오염물질 농도를 측정하고, 환경부가 설치·운영하는 교외대기측정망은 대기오염물질의 지역배경농도를 측정, 국가배경농도측정망은 대기오염물질의 국가배경농도와 장거리이동 현황을 파악하기 위하여 운영된다. 일반대기오염측정망에 포함되는 4가지 측정망의 측정항목은 SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, O<sub>3</sub>, 풍향, 풍속, 온도, 습도로 동일하다. 이중 도시대기측정망은 전국에 총 260개가 설치되어 있는데, PM<sub>10</sub>은 모든 측정망에 측정장비가 설치되어 260개가 설치되어 있다. 하지만 PM<sub>2.5</sub>의 경우 2015년 대기환경기준이 개정됨에 따라 측정장비가 설치되기 시작하여 2015년말 현재 149개만 설치·운영되고 있으며, 이

설비는 점차 확충되고 있는 추세이다. 또한 특수대기오염측정망은 중금속, 휘발성유기화합물, 기후·생태계 변화유발물질 등 특정한 목적을 위하여 운영된다. 대기오염측정망의 분류, 설치 목적 등은 <표 2-3>, 지역별 설치 현황은 <표 2-4>, 도시대기측정망과 도로변대기측정망의 설치 지역은 [그림 2-3]과 같다.

〈표 2-3〉 측정망 설치 목적 및 개소수 현황

| 구분                                                  |                                                     |                              | 운영<br>주체 | 측정<br>방법             | 설치목적                                                                                 | 수   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 일<br>반<br>대<br>기<br>오<br>염<br>물<br>질<br>측<br>정<br>망 | 일<br>반<br>대<br>기<br>오<br>염<br>물<br>질<br>측<br>정<br>망 | 도시대기                         | 자자체      | 연속                   | 도시지역의 평균대기질 농도를 파악하여 환경기준 달성여부 판정                                                    | 260 |
|                                                     |                                                     | 교외대기                         | 국가       | 연속                   | 광범위한 지역의 배경농도 파악                                                                     | 19  |
|                                                     |                                                     | 국가<br>배경농도                   | 국가       | 연속                   | 국가적인 배경농도를 파악하고 외국으로부터 오염물질 유입·유출, 장거리이동현황 등 파악                                      | 3   |
|                                                     |                                                     | 도로변<br>대기                    | 자자체      | 연속                   | 자동차 통행량과 유동인구가 많은 도로변 대기질 파악                                                         | 37  |
|                                                     | 특<br>수<br>대<br>기<br>오<br>염<br>물<br>질<br>측<br>정<br>망 | 유해<br>대기물질                   | 국가       | 수동<br>(월1회)          | 도시지역, 주요 산단, 배경농도 지역에서 특정유해대기물질에 의한 오염실태 파악                                          | 32  |
|                                                     |                                                     | 대기<br>중금속                    | 자자체      | 수동<br>(매월<br>2째주)    | 도시지역 또는 산단 인근지역에서 중금속에 의한 오염실태 파악                                                    | 54  |
|                                                     |                                                     | 광화학<br>대기오염<br>물질            | 국가       | 연속                   | 도시지역의 오존생성의 원인 물질인 휘발성유기화합물질(VOCs)의 농도를 파악하여 오존오염현상을 규명하고 오존예보 등을 위한 기초 자료로 활용       | 18  |
|                                                     |                                                     | 산성<br>강하물                    | 국가       | 수동<br>(강우시,<br>6일간격) | 대기로부터 오염물질의 건성 침착량 및 강우강설 등에 의한 오염물질의 습성침착량 파악                                       | 40  |
|                                                     |                                                     | 지구대기                         | 국가       | 연속                   | 지구온난화물질, 오존층파괴 물질의 대기 중 농도 파악                                                        | 1   |
|                                                     |                                                     | PM2.5<br>성분                  | 국가       | 수동                   | 인체위해도가 높은 PM2.5의 농도 파악 및 성분파악을 통한 배출원 규명                                             | 35  |
|                                                     | 집<br>중<br>측<br>정<br>망                               | 백령도, 수도권, 호남권, 중부권, 제주권, 영남권 | 국가       | 연속                   | 국가 배경지역과 주요권역별 대기 질현황 및 유입·유출되는 오염물질 파악, 황사 등 장거리 이동 대기오염물질을 분석하고 고농도 오염현상에 대한 원인 규명 | 6   |

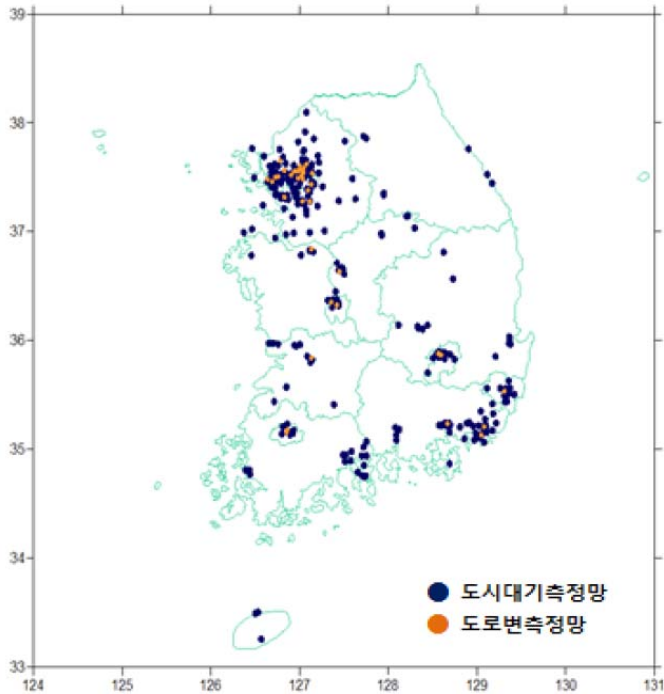
자료: 환경부, 국립환경과학원, ‘대기오염측정망 설치운영계획(2016)’

〈표 2-4〉 지역별 대기오염측정망 설치현황

| 구분 | 합계  | 도시<br>대기 | 교외<br>대기 | 국가<br>배경<br>농도 | 도로변<br>대기 | 유해<br>대기<br>물질 | 대기<br>중금속 | 광화학<br>대기<br>오염<br>물질 | 산성<br>강하물 | 지구<br>대기 | PM<br>2.5성분 | 집중<br>측정망 |
|----|-----|----------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 합계 | 505 | 260      | 19       | 3              | 37        | 32             | 54        | 18                    | 40        | 1        | 35          | 6         |
| 서울 | 53  | 25       | -        | -              | 14        | 3              | 5         | 1                     | 2         | -        | 2           | 1         |
| 부산 | 36  | 19       | -        | -              | 2         | 2              | 5         | 5                     | 2         | -        | 1           | -         |
| 대구 | 24  | 11       | -        | -              | 2         | 2              | 4         | 2                     | 2         | -        | 1           | -         |
| 인천 | 37  | 15       | 2        | 1              | 3         | 3              | 5         | 2                     | 2         | -        | 3           | 1         |
| 광주 | 19  | 7        | -        | -              | 2         | 2              | 4         | -                     | 1         | -        | 2           | 1         |
| 대전 | 19  | 8        | -        | -              | 2         | 1              | 4         | -                     | 1         | -        | 2           | 1         |
| 울산 | 25  | 14       | -        | -              | 1         | 2              | 4         | -                     | 1         | -        | 2           | 1         |
| 경기 | 99  | 72       | 2        | -              | 7         | 2              | 4         | 5                     | 4         | -        | 3           | -         |
| 강원 | 27  | 7        | 4        | -              | -         | 2              | 5         | -                     | 5         | 1        | 3           | -         |
| 충북 | 19  | 9        | 1        | -              | 1         | 2              | 2         | -                     | 2         | -        | 2           | -         |
| 충남 | 21  | 7        | 2        | -              | 1         | 3              | 2         | -                     | 3         | -        | 3           | -         |
| 전북 | 25  | 14       | 1        | -              | 1         | 3              | 1         | -                     | 3         | -        | 2           | -         |
| 전남 | 28  | 16       | 1        | -              | -         | 2              | 2         | 2                     | 3         | -        | 2           | -         |
| 경북 | 30  | 14       | 3        | 1              | -         | 1              | 4         | -                     | 5         | -        | 2           | -         |
| 경남 | 35  | 19       | 3        | -              | 1         | 2              | 3         | 1                     | 3         | -        | 3           | -         |
| 제주 | 8   | 3        | -        | 1              | -         | -              | -         | -                     | 1         | -        | 2           | 1         |

자료: 환경부, 국립환경과학원, ‘대기오염측정망 설치운영계획(2016)’

[그림 2-3] 도시대기측정망 및 도로변대기측정망 설치 현황



자료: 환경부, 국립환경과학원, ‘대기오염측정망 설치운영계획(2016)’

#### 다. 대기오염 현황: PM10, PM2.5 중심으로

대기오염물질 중  $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , PM10, PM2.5의 연도별 오염도 현황을 보면, 1978년부터 기준을 지정하여 관리한  $\text{SO}_x$ 는 연평균 환경기준치 보다 크게 낮은 수준을 유지하고 있다.  $\text{NO}_x$ 의 경우 1998년 이후 오염도가 다소 높아졌으나, 연평균 기준치인 0.03ppm 보다 일정부분 낮은 수준을 유지하고 있다. PM10은 2011년 환경기준치인  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 와 같아진 후 2015년 까지  $48\sim 49\mu\text{g}/\text{m}^3$  수준을 유지하고 있으며,

PM2.5는 처음 데이터를 수집한 2015년에 기준치인  $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 초과한  $26\mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 기록하였다.

〈표 2-5〉 연도별 대기오염도

| 구분                                                | '98              | '03              | '08              | '11              | '12              | '13              | '14              | '15              |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SO <sub>2</sub><br>(ppm)                          | 0.009<br>(0.030) | 0.006<br>(0.020) | 0.006<br>(0.020) | 0.005<br>(0.020) | 0.005<br>(0.020) | 0.006<br>(0.020) | 0.005<br>(0.020) | 0.005<br>(0.020) |
| NO <sub>2</sub><br>(ppm)                          | 0.020<br>(0.050) | 0.021<br>(0.050) | 0.023<br>(0.030) | 0.024<br>(0.030) | 0.025<br>(0.030) | 0.024<br>(0.030) | 0.024<br>(0.030) | 0.023<br>(0.030) |
| PM <sub>10</sub><br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 55<br>(80)       | 56<br>(70)       | 54<br>(50)       | 50<br>(50)       | 45<br>(50)       | 49<br>(50)       | 49<br>(50)       | 48<br>(50)       |
| PM <sub>2.5</sub><br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 26<br>(25)       |

자료: 국립환경과학원, ‘대기환경 연보 2015’ (2016)

주: ( )는 연평균 환경기준치

2015년 기준 각 오염물질별 환경기준 달성현황을 살펴보면, SO<sub>x</sub>는 연평균 및 24시간 기준은 모두 충족하였고, 1시간 기준 달성률 역시 99.2%로 환경기준을 대부분 하회하는 것으로 나타났다. NO<sub>x</sub>의 환경기준 달성률은 연평균 기준 76.9%, 24시간 기준 71.8%, 1시간 기준 79.2%를 기록하여 전체적으로 약 70%대의 환경기준 달성률을 보였다.

반면 미세먼지, 초미세먼지로 지칭하고 있는 PM<sub>10</sub>과 PM<sub>2.5</sub>의 환경기준 달성률은 SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>에 비해 낮은 수준이다. PM<sub>10</sub>의 환경기준 달성률은 연평균 기준 65.6%, 24시간 기준 10.7%이었고, PM<sub>2.5</sub>의 환경기준 달성률은 연평균 기준 65.0%, 24시간 기준 4.0%이었다. PM<sub>10</sub>의 24시간 기준을 만족한 측정소는 총 27개로 부산 5개, 대구 4개, 울산 1개, 전남 10개, 경북 2개, 경남 5개가 있으며, PM<sub>2.5</sub>의 24

시간 기준을 충족한 측정소 4곳은 부산 2개, 울산 1개, 경남에 1개 씩 위치한 것으로 나타났다.

PM10의 경우 다른 오염물질과 같이 대기오염도는 측정 초기에 비해 낮아졌으나, 각각 1978년과 1983년부터 배출기준을 설정하여 관리해 온 SOx, NOx에 비해 환경기준 달성률은 상대적으로 낮은 상황이다. 따라서 대기오염도 관리의 기간이 길지 않은 PM10, PM2.5의 배출저감을 위한 노력이 필요한 상황이다.

〈표 2-6〉 2015년 오염물질 환경기준 달성현황

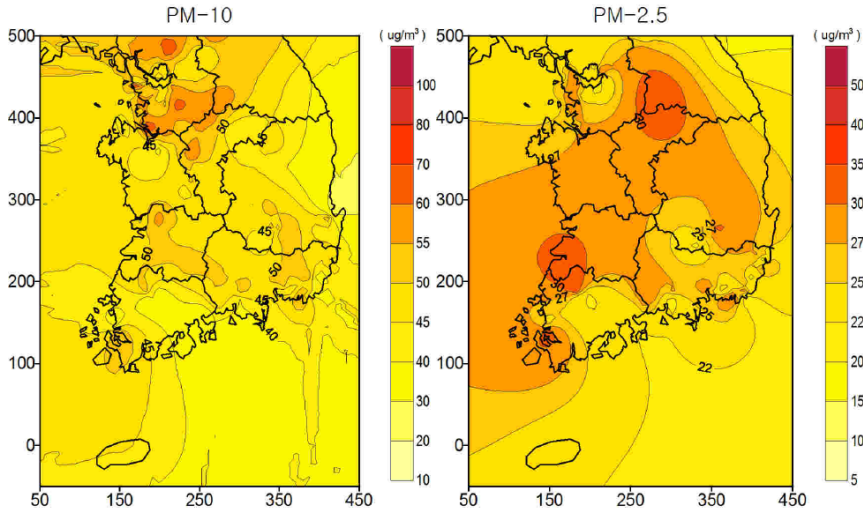
| 구분    | 환경기준 |                              | 유효<br>측정소수 | 기준미달성<br>측정소수 | 환경기준<br>달성률(%) |
|-------|------|------------------------------|------------|---------------|----------------|
| SO2   | 연평균  | 0.02ppm                      | 251        | 0             | 100            |
|       | 24시간 | 0.05ppm                      |            | 0             | 100            |
|       | 1시간  | 0.15ppm                      |            | 2             | 99.2           |
| NO2   | 연평균  | 0.03ppm                      | 255        | 59            | 76.9           |
|       | 24시간 | 0.06ppm                      |            | 72            | 71.8           |
|       | 1시간  | 0.10ppm                      |            | 53            | 79.2           |
| PM10  | 연평균  | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 253        | 87            | 65.6           |
|       | 24시간 | 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |            | 226           | 10.7           |
| PM2.5 | 연평균  | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 100        | 35            | 65.0           |
|       | 24시간 | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |            | 96            | 4.0            |

자료: 국립환경과학원, ‘대기환경 연보 2015’ (2016)

[그림 2-4]는 우리나라 지도에서 PM10과 PM2.5의 연평균 농도를 나타내고 있다. PM10의 경우 경기도 북부, 경기도 남동부, 강원도 영서, 충북 북부, 전북 북부 지역 등이 상대적으로 농도가 높은 것으로 나타났다. PM2.5는 강원도 영서, 충북 북부, 전북 남서부 지역이 농도가 높게 나타났다.



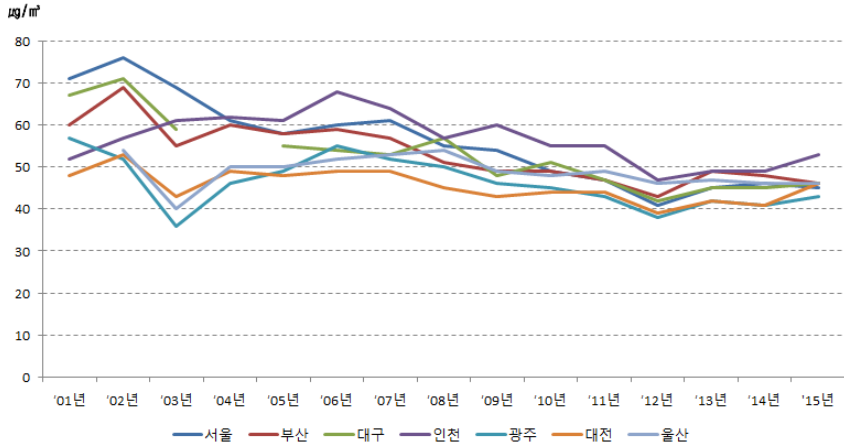
[그림 2-4] PM10, PM2.5의 연평균 농도 분포(2015년)



자료: 국립환경과학원, ‘대기환경 연보 2015’ (2016)

아래의 [그림 2-5]를 통해 주요도시의 연도별 PM10 농도 변화 추이를 살펴보면 2001년부터 2003년까지 오염도가  $71\mu\text{g}/\text{m}^3 \rightarrow 76\mu\text{g}/\text{m}^3 \rightarrow 69\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 가장 심했던 서울은 대기질이 점차 개선되어 2013년부터  $45\mu\text{g}/\text{m}^3$  수준을 유지하고 있다. 반면, 2004년부터 주요도시 중 오염도가 가장 높았던 인천은 오염도가 낮아지긴 하였으나(2004년  $62\mu\text{g}/\text{m}^3 \rightarrow$  2015년  $53\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 다른 도시들과 비교할 경우 2004년 이후 지속적으로 가장 높은 PM10농도를 나타내고 있다.

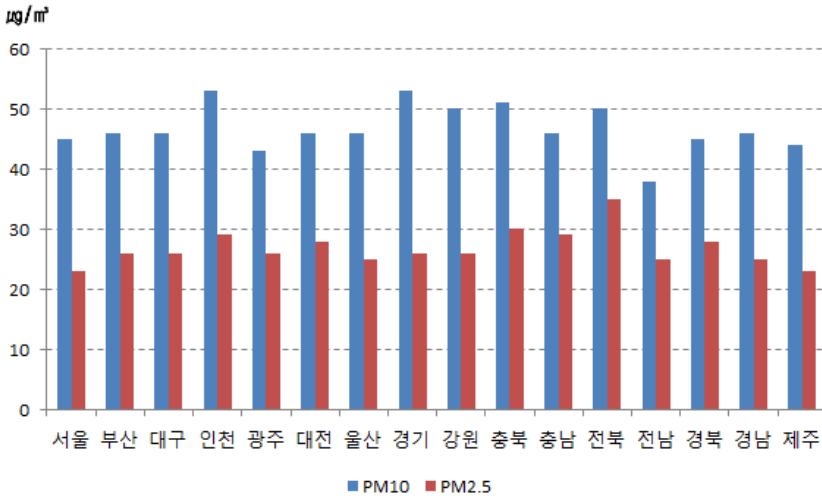
[그림 2-5] 주요도시 PM10 연도별 농도변화 추이



자료: 국립환경과학원, '대기환경 연보 2015' (2016)

[그림 2-6]에는 주요도시 뿐 아니라, 전체 광역 지자체의 2015년도 PM10, PM2.5의 농도를 표시하였다. PM10의 경우 경기, 인천, 충북, 강원, 전북이, PM2.5의 경우 전북, 충북, 인천, 충남, 경북, 대전이 오염도가 높은 것으로 나타났다. 이는 앞의 [그림 2-4]에서 지도에 나타난 지역별 농도와 거의 일치하는 결과이다.

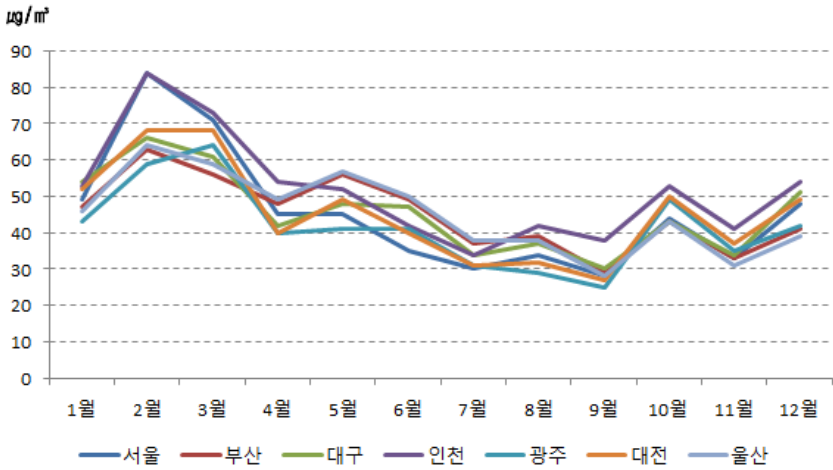
[그림 2-6] 지자체별 PM10, PM2.5 농도(2015년)



자료: 국립환경과학원, ‘대기환경 연보 2015’ (2016)

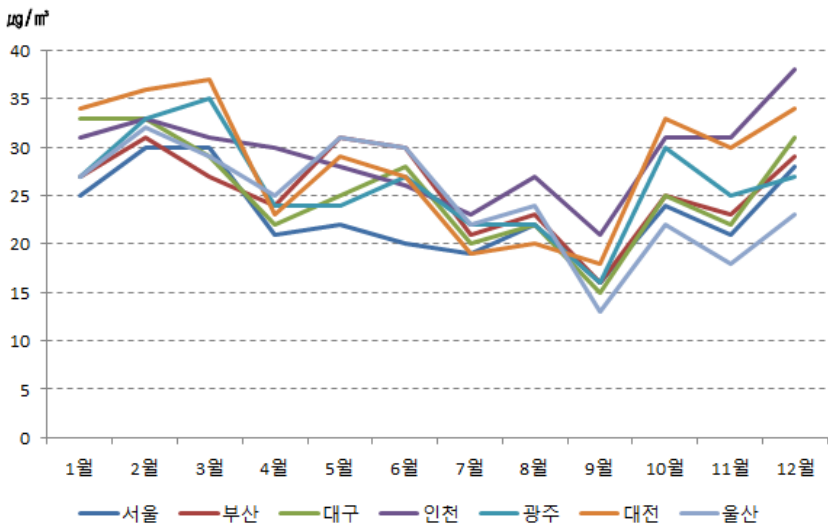
[그림 2-7], [그림 2-8]은 주요도시 PM10과 PM2.5의 2015년 월별 농도 추이를 보여주고 있다. 전체적인 변화를 살펴보면 두 지표 모두 1~3월에 높은 수준을 나타내다 9월까지 감소, 이후 상승하는 공통적인 추세를 보이고 있다. 하지만 PM10의 경우 수도권인 서울과 인천의 2~3월 오염도가 매우 높다는 특징이 있고, PM2.5는 오염도가 상승하는 9월 이후 상승폭이 PM10에 비해 매우 크다는 차이점이 있다. 또한 주요도시 월별 PM10 농도를 단순 평균해보면, 2월, 3월, 5월, 1월 순으로 높게 나타나고, PM2.5는 2월, 3월, 12월, 1월 순으로 높게 나타난다.

[그림 2-7] 주요도시 월별 PM10 현황(2015년)



자료: 국립환경과학원, '대기환경 연보 2015' (2016)

[그림 2-8] 주요도시 월별 PM2.5 현황(2015년)



자료: 국립환경과학원, '대기환경 연보 2015' (2016)

### 3. 국내 미세먼지 정책 현황

#### 가. 미세먼지 대책: 석탄화력을 중심으로

정부합동으로 발표한 “미세먼지 관리 특별대책”(16.6월)에는 우리나라의 미세먼지 배출원별 배출 기여도가 나타나 있다. 해당 자료에 따르면 수도권<sup>7)</sup>의 경우 PM2.5 배출 기여는 경유차(29%), 건설기계(22%), 냉난방(12%), 발전소(11%), 비산먼지(10%) 순으로 나타났으며, 전국을 대상으로 할 경우 PM2.5 배출 기여도는 사업장(41%), 건설기계(17%), 발전소(14%), 경유차(11%), 비산먼지(6%) 순으로 나타났다.

우리나라의 미세먼지 관련 대책은 전부분에 걸친 통합 대책인 “미세먼지 관리 특별대책”과 이 중 발전부문의 대책을 구체화한 “석탄화력발전 대책<sup>8)</sup>”과 다시 산업통상자원부와 발전 5개사가 협약을 체결한 “석탄발전 미세먼지 등 오염물질 저감을 위한 이행협약<sup>9)</sup>” 등이 있다.

먼저 전반적인 통합 대책인 “미세먼지 관리 특별대책(이하 특별대책)”은 친환경차 보급 확대, 경유차 배기가스 관리 강화, 경유버스 단계적 대체, 석탄발전소 미세먼지 저감, 신산업 육성 등의 대책을 통하여 10년 내에 유럽 주요도시의 현재 수준으로 미세먼지를 저감한다는 목표를 설정하였다. 특별대책에는 아래의 <표 2-7>과 같이 각 부문별 국내 배출원에 대한 미세먼지 감축 방안과 함께 에너지 신산업 육성, 주변국과 협력, 미세먼지 예·경보체계 혁신 등을 통한 미세먼지 감축 방안을 제시하고 있다.

7) 정부합동, “미세먼지 관리 특별대책 확정·발표” (‘16.6.3.)

8) 산업통상자원부, “30년 이상 노후 석탄발전 10기 폐지” (‘16.7.6.)

9) 산업통상자원부, “석탄발전소 미세먼지 등 오염물질 배출 반으로 줄인다” (‘16.12.27.)

〈표 2-7〉 미세먼지 관리 특별대책의 주요 내용

| 구분          | 분류                      | 주요 내용                                                                        |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 수송<br>부문    | ① 경유차 미세먼지 대책           | - 경유차 인증기준을 실효기준으로 변경<br>- 경유버스를 CNG 버스로 단계적 대체<br>- 에너지 상대가격 조정방안 검토        |
|             | ② 친환경차 보급 확대            | - '20년까지 신차 판매의 30%를 친환경차로 대체<br>- 친환경대중교통체계 구축                              |
|             | ③ 대기오염 정도에 따른 자동차 운행 제한 | - 노후 경유차 수도권 운행제한, 차량부제 등 저감조치 시행                                            |
|             | ④ 건설기계 등 비도로 이동오염원 대책   | - 비도로오염원에 대해서 실효기준 도입과 저공해화 사업 추진                                            |
| 발전·산업<br>부문 | ① 발전소 미세먼지 대책           | - 노후 석탄화력발전소 10기 친환경적 처리<br>- 신규 석탄발전소 배출기준 강화<br>- 기존 발전소 성능개선(retrofit) 추진 |
|             | ② 공장 등 사업장 미세먼지 대책      | - 수도권 사업장 대기오염총량제 대상 사업장 확대<br>- 수도권외 지역 실태조사를 통한 사업장 배출허용기준 강화              |
| 생활<br>부문    | -                       | - 도로먼지 청소차 보급<br>- 건설공사장 자발적협약 체결 및 현장 관리점검<br>- 폐기물 불법소각 근절                 |

‘석탄화력 대책’은 특별대책 중 석탄화력 발전소 관련 대책을 주무부처인 산업부에서 구체화한 대책이고, ‘이행협약’은 석탄화력 대책을 더 세분화하여 산업부와 5개 발전 자회사 간의 구체적인 이행 내용에 대한 협약을 체결하였다<sup>10)</sup>. 석탄화력 대책의 주요 내용은 계획단계에 있는 발전소부터 가동한지 30년 이상된 발전소까지 가동 연한에 따라 총 4단계로 구분하여 계획을 수립하였다. 먼저 가동 30년 이상된 노

10) 두 대책이 미세먼지 배출 감소를 위한 석탄화력 발전 부문의 대책의 일환으로 밀접하게 연관되어 있으므로 본 보고서에서는 ‘석탄화력 대책’으로 통칭하여 논의하도록 하겠다.

후 석탄발전소 10개(용량 3,345MW)는 폐지 및 연료 전환한다. 구체적으로 10개 중 8개는 수명종료 시점에 맞추어 폐지하며, 2개(영동화력 1, 2호기)는 연료전환 한다. 대상 발전기, 처리 시점 및 방안은 다음의 <표 2-8>과 같으며, 해당 발전사는 발전기 폐지 및 연료전환을 위하여 2025년까지 총 2,032억원을 투입할 예정이다.

<표 2-8> 노후 석탄화력 발전소 처리 계획

| 발전기        | 발전회사 | 설비용량    | 시기                         | 처리 방안           |
|------------|------|---------|----------------------------|-----------------|
| 서천 1, 2호기  | 중부발전 | 400MW   | '18.9월                     | 폐지              |
| 삼천포 1, 2호기 | 남동발전 | 1,120MW | '20.12월                    | 폐지              |
| 호남 1, 2호기  | 동서발전 | 500MW   | '21.1월                     | 폐지              |
| 보령 1, 2호기  | 중부발전 | 1,000MW | '25.12월                    | 폐지              |
| 영동 1, 2호기  | 남동발전 | 325MW   | '17.6월(1호기)<br>'20.9월(2호기) | 연료전환<br>(바이오매스) |

자료: 산업통상자원부, “석탄발전소 미세먼지 등 오염물질 반으로 줄인다”, ('16.12.27.)

둘째로 노후 발전기 이외의 가동중인 발전기 43개는 성능개선을 통하여 오염물질 배출을 감소시킨다. 가동중인 발전기는 다시 20년 이상 발전기(8기)와 20년 미만 발전기(35기)로 구분하였는데, 20년 이상 발전기(11)는 발전기의 성능개선(retrofitting)과 환경설비의 전면교체를 통하여 배출물질을 큰 폭으로 감소시킨다. 또한 20년 미만 발전기 35기는 1단계 방안으로 2019년까지 총 2,179억원을 투입하여 환경설비(탈황·탈질설비, 전기집진기)를 보강하고, 향후 20년 이상 도래하는 발전기는 2단계로 대대적인 성능개선을 할 계획이다. 해당 발전사들은 이를 위해 2030년까지 총 9.5조원을 투입할 계획이며, 성능개선 공사

11) 가동연한 기준 20년 이상된 발전기(1986년~1995년 진입)는 보령화력 3~6호기, 대안화력 1, 2호기, 삼천포화력 3, 4호기로 총 용량 4,120MW 임.

에 1년 정도의 시간이 소요되는 것을 고려하여 단계적으로 시행할 예정이다.

셋째로 건설중이거나 건설예정인 발전기는 강화된 배출기준을 적용하여 오염물질 배출을 최소화 시킨다. 건설중인 발전기 중 공정률 90%이상인 11기는 현재 가동중인 발전소 보다 강화된 기준을 적용하여 건설하고 있으며, 추가적으로 2030년까지 각 발전소 별 배출기준 대비 40% 추가 감축을 시행할 예정이다. 또한 아직 공정률이 10% 이하로 낮은 발전기 9기는 배출기준이 세계적으로 가장 높은 영흥화력의 기준을 적용한 배출 저감시설을 마련할 계획이다. 이를 위해 해당 발전사는 2030년까지 1.7조원을 투입할 계획이다.

마지막으로 신규 석탄화력 발전소의 진입은 원칙적으로 제한할 예정이다. 특히 자가발전 형태로도 석탄발전이 추가되는 것을 최소화하기 위해 유희전력의 50%를 판매할 수 있던 것을 판매할 수 없도록 제도를 변경할 계획이다.

〈표 2-9〉 연도별 투자계획

| 구분               |                  | '16 | '17   | '18   | '19~'25 | '26~'30 | 합계      |
|------------------|------------------|-----|-------|-------|---------|---------|---------|
| 노후석탄 폐지(10기)     |                  | -   | 816   | 100   | 1,116   | -       | 2,032   |
| 기존설비<br>(43기)    | 단기 설비보강<br>(1단계) | 425 | 1,135 | 619   | -       | -       | 2,179   |
|                  | 설비 전면교체<br>(2단계) | -   | -     | 5,270 | 56,870  | 32,570  | 94,710  |
| 건설중 석탄 추가투자(20기) |                  | -   | -     | -     | 8,313   | 8,353   | 16,666  |
| 전체               |                  | 425 | 1,951 | 5,989 | 66,299  | 40,923  | 115,587 |

자료: 산업통상자원부, “석탄발전소 미세먼지 등 오염물질 반으로 줄인다”, (’16.12.27.)



## 나. 환경성을 고려한 전력급전

국회(산업통상자원위원장 장병완 의원 대표발의)는 전력 급전순위 결정시 경제성만을 평가하는 현재의 방식에서 온실가스, 미세먼지 등 환경영향과 안전에 미치는 영향을 고려해야 한다는 전기사업법 개정안을 발의('16.10.18.)하여, 통과시켰다('17.3월). 변경된 내용은 전력수급기본계획 수립시 경제성과 함께 환경성, 안전성 등의 영향을 종합적으로 하는 내용과 전력거래소가 전력시장 운영할 때, 역시 경제성, 환경성, 안전성을 종합적으로 검토하도록 하고 있다.

〈표 2-10〉 전기사업법 개정안 주요 내용

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제3조(정부 등의 책무) ① (현행과 같음)                                                                           |
| ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 시책 및 제25조에 따른 전력수급기본계획을 수립할 때 전기설비의 경제성, 환경 및 국민안전에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여야 한다. |
| ③ 제35조에 따라 설립된 한국전력거래소는 전력시장 및 전력계통의 운영과 관련하여 경제성, 환경 및 국민안전에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토하여야 한다.            |

이와 관련해서 국회 예산정책처는 석탄 발전소와 LNG 발전소의 급전순위를 바꾸어 LNG 발전소를 먼저 가동하는 방안을 가정하고 시장영향을 분석하였다. 해당 연구에 따르면 순위를 바꾼 시장운영시 발전원가는 10% 상승하고, 미세먼지 배출은 37% 감축하는 것으로 분석하고 있다.

〈표 2-11〉 국회 예산정책처 환경급전 효과

|      |      | 석탄         | 가스        | 유류       | 계                 |
|------|------|------------|-----------|----------|-------------------|
| 발전량  | 기존   | 63,377     | 32,033    | 5,370    | 100,780           |
|      | 시나리오 | 32,033     | 68,747    | 0        | 100,780           |
|      | 차이   | -31,344    | 36,714    | -5,370   | 0                 |
| 거래금액 | 기존   | 4,624,900  | 3,192,600 | 540,600  | 8,358,100         |
|      | 시나리오 | 2,337,590  | 6,851,736 | 0        | 9,189,326         |
|      | 차이   | -2,287,310 | 3,659,136 | -540,600 | 831,266<br>(9.9%) |
| 배출량  | 기존   | 57,690     | 7,582     | 6,901    | 72,173            |
|      | 시나리오 | 29,159     | 16,272    | 0        | 45,431            |
|      | 차이   | -28,531    | 8,690     | -6,901   | -26,742<br>(37%)  |

자료: 국회 예산정책처, “미세먼지 관리 특별대책의 현황 및 개선과제” (2016)

국회 예산정책처의 연구는 미세먼지 배출량만을 기준으로 이를 적게 배출하는 발전원을 우선적으로 가동하도록 하는 방식을 가정하여 분석하였다. 하지만 발전원 전체의 급전순위를 인위적으로 변경하는 것은 전체 전력시장 운영 원칙과는 맞지 않는 것으로 판단된다. 오히려 법 취지를 잘 새겨 보면, 기존의 경제급전 원칙 하에서 환경성 부분을 제약조건으로 넣는 방안이 더 적절한 방법으로 판단된다.

## 제3장 석탄 미세먼지 제약발전 시나리오 분석

### 1. 미세먼지 정책수립의 고려사항

본 절에서는 발전부문 미세먼지 정책수립의 기본적 고려사항을 다루어 보고자 한다. 미세먼지의 발생원인 중에서 발전소가 차지하는 비중(전국 14%, 수도권 11%)을 감안할 때, 발전소에 대한 대책만으로도 가시적 성과를 거두기는 쉽지 않은 상황이다. 그리고 미세먼지의 문제는 글로벌(global) 이슈인 CO2 배출과 달리 국지적(local) 혹은 지역적(regional) 이슈라는 점을 전제해야 한다. 이러한 사실들을 염두에 두면서 아래에서 미세먼지 제약발전 문제를 바라보는 기본시각을 몇 가지 정리한다.

우선, 미세먼지의 정의의 문제이다. 본 연구에서 미세먼지 제약발전 분석을 위해서는 미세먼지(1,2차생성)의 엄밀한 과학적 정의가 선행되어야 한다. 이에 대해서는 앞의 제2장에서 이미 논의한 바가 있다.

두 번째로, 미세먼지 발생원을 감안할 때, 미세먼지 제약발전이 특정지역의 대기오염 개선에 기여할 것인가의 문제이다. 예를 들어 충남 지역 석탄발전기 제약을 통해서 발전소 인근의 특정지역에 대해서는 일정정도 미세먼지 제약효과를 거둘 수 있을 지라도 그 효과가 수도권까지 확장되는데는 한계가 있을 수 밖에 없는 사정을 전제해야만 한다는 점이다.

세 번째로, 미세먼지에 대한 제약이 거론되는 시기와 실제 발전기 예방정비 기간이 상당부분 겹치므로 실효성에 대한 검토가 필요하다

는 점이다. 신정부가 들어서자마자 3~6월 사이에 노후석탄 10기를 가동중단(shut-down) 시킨다는 미세먼지 대책이 발표되었다.<sup>12)</sup> 관행적으로 발전소 예방정비는 전기수요가 낮은 3~5월, 10월경에 집중되므로 현재 이미 실제적인 제약발전이 이루어지고 있는 것으로 보아야 하는 것이 아닌지를 살펴볼 필요가 있다. 네 번째로 석탄발전(예를 들어 충남지역 또는 서해안 지역 발전소) 제약시, 우리나라 전체 송전계통에 미치는 영향을 주목해야 하는 점이다. 충남지역에는 우리나라 석탄발전기의 약 48.5%<sup>13)</sup>가 밀집되어 있는데, 이 지역 석탄발전기 제약으로 남해안 지역의 다른 석탄발전기 혹은 수도권의 가스발전기가 추가로 가동되는 경우, 계통흐름이 어떻게 달라지는지를 고려할 필요가 있다.

다섯 번째로 CO2감축이라는 기후환경 정책과 미세먼지 감축 정책의 방향성이 일치하는지의 문제이다. 미세먼지 감축수단은 CO2 감축수단과 크게 보아 같이 갈 수 있는 것으로 보인다. 다만, 석탄발전기 제약으로 수도권의 LNG 발전기 가동 증가는 LNG 연소로 인한 NOx 증가와 이에 따른 추가적인 미세먼지 생성이라는 우려를 가져 올 수 있다. 수도권의 경우 미세먼지 순효과(net effect)를 계산해 보아야 한다.

여섯 번째로 계통운영상의 실무적 문제로서 미세먼지 제약 등 환경 제약 요인을 SMP 결정에 반영시킬 것인가의 문제이다. 환경급전 요소(온실가스, 미세먼지 제약)를 ‘가격결정 발전계획’에 반영하면 SMP 상승요인이 될 수 있다. 만일 송전계약이나 열계약처럼 ‘운영 발전계획’에 반영하면 SMP 상승 대신 CON, COFF 등 정산액만 다르게 될 것이다.

12) 산업부, “노후 석탄발전기 8기, 6월 한달간 일시 가동중단”, (2017.5.31.)

13) 2015년도 말 보령화력, 태안화력, 당진화력, 서천화력의 설비 용량 기준

마지막으로 고려해야 될 사항은 미세먼지 제약발전의 발동요건을 구체화시킬 필요가 있다는 점이다. 특정지역의 미세먼지 제약발전을 언제, 어떤 기준으로 시행할 지에 대한 구체적인 기준이 마련되어야 한다. 예를 들어, 지역별 미세먼지 농도기준에 따른 예보 수준에 의거할 수도 있을 것이다.<sup>14)</sup>

## 2. 모형 시나리오 개요

모형 시나리오의 출발점은 제2장 제1절에서 논의한 바 있는 미세먼지의 정의에 입각하여 BAU 대비 일정한 감축량을 설정하는 작업이다. 본 연구에서는 미세먼지(PM2.5) 추정의 과학적이고 엄밀한 공식이 부재하다는 한계를 인정하면서, 정부 발표에서 활용되고 있는 수치를 인용하여 사용하고자 한다.<sup>15)</sup> 즉, 1차생성분은 TSP(총먼지)의 66%, 2차생성분으로서 SOx의 24%, NOx의 7%를 기준으로 PM2.5를 산정하였다.

우리의 시나리오 개요는 다음과 같다. 우선, 방금 언급한 PM2.5 정의에 입각하여, 미세먼지 농도가 높은 2~5월에 BAU 대비 30% 제약발전을 시행한다고 설정하였다.

분석년도는 2015년 한 해에 한정되며, 분석대상이 되는 발전기는 수도권외의 영흥화력(남동발전)을 포함하여 충남지역의 당진화력(동서발전), 태안화력(서부발전), 보령화력(중부발전) 등 서해지역 4개 발전단

---

14) 서울시의 경우 미세먼지 상황이 나쁠 경우, 차량 2부제를 시행하기로 결정하였는데, 그 발동 조건은 당일 00시부터 16시까지 PM2.5가 나쁨이고, 다음날도 나쁨으로 예보된 경우이다.

15) 환경부, 산업부, “올해 6월 한 달간 노후 석탄발전소 가동중단, 미세먼지 저감 효과로 나타나”, (2017.7.26.)

지 총30기이다.

특히 4개 발전회사에 TMS(대기오염물질 감시시스템) 자료를 요청하여 2015년 시간대별 대기오염물질 배출량 자료를 입수하여, 이를 PM2.5 배출계수로 환산하였다. 아래 <표 3-1>은 2015년 현재, 발전소별 대기오염 물질 배출량을 보여준다.

<표 3-1> 발전소별 대기오염 물질 배출량(2015년)

(단위: 톤)

| 배출물질 | 당진화력     | 태안화력     | 보령화력     | 영흥화력    |
|------|----------|----------|----------|---------|
| TSP  | 544.3    | 450.4    | 587.7    | 329.9   |
| SOx  | 7,016.1  | 6,510.9  | 12,176.8 | 5,674.7 |
| NOx  | 15,316.2 | 10,626.1 | 16,484.2 | 4,011.2 |

본 연구의 시나리오 분석에서 사용된 전력시장 모형은 우리나라 전력시장을 모사하기 위해서 국내에서 개발된 M-Core 모형이다. 이 모형은 SUDP(Single Unit Dynamic Programming) 기법을 적용한 것인데, 개별발전기별로 제약조건 하에서 비용을 최소화하는 해를 찾고(LR기법), 비용을 최소화하는 시간대별 발전기의 기동과 정지의 최적화를 구성(DP기법)하는 해를 제시해 준다. M-Core의 특징은 아래 <표 3-2>에 요약되어 있다.

〈표 3-2〉 M-Core의 가격결정발전계획과 운영발전계획 엔진

| 구분   | 가격결정발전계획                                                            | 운영발전계획                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특징   | -전력시장가격(SMP) 결정을 위한 가상의 계획                                          | -실제 운영을 위한 계획                                                                                  |
| 입력자료 | -시간별 계통 부하<br>-발전기특성 및 수력, 양수 제약<br>-송전손실계수                         | -시간별 지역별 부하<br>-발전기특성 및 수력·양수 제약<br>-송전손실계수<br>-송전제약, 자기제약과 예비력 조건                             |
| 목적함수 | 발전비용 최소화                                                            |                                                                                                |
| 제약조건 | -부하수급 조건<br>-발전기특성(최소운전/정지시간)<br>-발전기 용량<br>-수력과 양수 제약<br>-제주 송전 제약 | -부하수급 조건<br>-발전기특성(최소운전/정지시간)<br>-발전기 용량<br>-수력과 양수 제약<br>-송전제약<br>-예비력 제약<br>-자기제약(열제약, 연료제약) |

### 3. 시나리오 1 : 서해안 제약발전의 경우

본 절에서는 첫 번째 시나리오로서 서해안 지역의 석탄화력 발전기 전체를 대상으로 제약발전을 시행한 경우를 분석한다. 즉, 당진, 태안, 보령, 영흥 등 4개 발전단지, 총30기 발전기 전체를 한 묶음으로 보고, 2015년 2~5월 중 각 월별로 미세먼지(PM2.5) 총량의 BAU대비 30% 감축시 전력시장에 미치는 효과를 분석하고자 한다. 이러한 제약발전 시 도매시장가격(SMP) 변화를 관찰하기 위하여 가격결정발전계획(Price-setting Plan)에서 SMP 변동을 반영하도록 모형을 설정하였다.

BAU 대비 월별 감축총량은 아래 <표 3-3>과 같다.

〈표 3-3〉 1,2차 생성 PM2.5 환경제약 급전 시나리오

(단위: 톤)

| 구분        | BAU시나리오시<br>월별 배출량 | 30% 감축시<br>제약 배출량 |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 2월        | 905.56             | 633.89            |
| 3월        | 791.54             | 554.08            |
| 4월        | 781.43             | 547.00            |
| 5월        | 817.77             | 572.44            |
| 봄철 합계     | 3,296.29           | 2,307.40          |
| BAU대비 감축량 | -                  | 988.89            |

#### 가. 이용률 및 SMP 변화

여기서는 서해안 제약 시나리오 하에서, PM2.5 30% 배출제약시 전력시장에 미치는 영향을 살펴 본다. 2015년 2~5월 중 기력의 이용률은 7.0~9.1%p 하락하며, 집단에너지 설비이용률은 8.0~11.1%p 상승, LNG복합발전기의 이용률은 5.8~8.4%p 상승하는 것으로 나타났다.

그리고 2~5월 중 도매시장가격(SMP)은 1.30~3.72원/kWh 높아지는 결과를 얻었다. 아래 <표 3-4>와 <표 3-5>는 전원별 이용률 변화와 SMP 변화를 표시한 것이다.



〈표 3-4〉 전원별 이용률 변화(시나리오 1)

(단위: %)

| < BAU > |       |       |       | < 30% 제약 > |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 월       | 기력    | 집단    | 복합    | 월          | 기력    | 집단    | 복합    |
| 1       | 90.99 | 43.83 | 64.64 | 1          | 90.99 | 43.83 | 64.64 |
| 2       | 85.11 | 38.16 | 54.65 | 2          | 76.04 | 46.15 | 63.07 |
| 3       | 68.76 | 62.65 | 62.00 | 3          | 61.44 | 73.73 | 67.99 |
| 4       | 65.47 | 57.66 | 59.49 | 4          | 58.45 | 68.01 | 65.25 |
| 5       | 69.04 | 35.02 | 49.26 | 5          | 61.58 | 43.36 | 55.71 |
| 6       | 73.35 | 36.29 | 53.88 | 6          | 73.35 | 36.29 | 53.88 |
| 7       | 87.33 | 30.84 | 44.51 | 7          | 87.33 | 30.84 | 44.51 |
| 8       | 85.50 | 34.22 | 49.32 | 8          | 85.50 | 34.22 | 49.32 |
| 9       | 72.31 | 35.60 | 55.96 | 9          | 72.31 | 35.60 | 55.96 |
| 10      | 64.34 | 45.56 | 55.80 | 10         | 64.34 | 45.56 | 55.80 |
| 11      | 76.97 | 39.93 | 49.23 | 11         | 76.97 | 39.93 | 49.23 |
| 12      | 90.17 | 44.21 | 54.89 | 12         | 90.17 | 44.21 | 54.89 |

〈표 3-5〉 SMP 변화(시나리오 1)

(단위: 원/kWh)

| < BAU > |        | < 30% 제약 > |        |
|---------|--------|------------|--------|
| 월       | 평균값    | 월          | 평균값    |
| 1       | 98.30  | 1          | 98.30  |
| 2       | 95.03  | 2          | 98.59  |
| 3       | 110.34 | 3          | 112.82 |
| 4       | 105.72 | 4          | 109.44 |
| 5       | 97.37  | 5          | 98.67  |
| 6       | 95.68  | 6          | 95.68  |
| 7       | 92.37  | 7          | 92.37  |
| 8       | 94.05  | 8          | 94.05  |
| 9       | 98.30  | 9          | 98.30  |
| 10      | 98.38  | 10         | 98.38  |
| 11      | 97.46  | 11         | 97.46  |
| 12      | 97.00  | 12         | 97.00  |

## 나. 발전량 변화

PM2.5 30% 배출계약 발전에 따라 서해안의 4개 발전소의 2~5월 발전량은 총 6,958,917MWh(월별 16.9~18.7%) 감소한 것으로 나타났다. 발전소별 발전량 감소정도는 차이가 크게 나는데, 당진 8.8%, 태안 1.5%, 보령 63.1%, 영흥 0.03% 감소 등이다. 이렇게 발전소별 발전량 감소가 큰 차이를 보이는 것은 발전소별 PM2.5 배출계수의 차이 및 발전비용의 차이에 기인한다. 발전소별 평균 배출계수(kg/MWh)는 당진 0.09774, 태안 0.08069, 보령 0.13863, 영흥 0.04633 등이다.<sup>16)</sup>

아래 <표 3-6>과 <표 3-7>은 BAU 발전량 및 30% 배출계약시 발전량을 각각 보여준다.

<표 3-6> BAU 발전량(시나리오 1)

(단위: MWh)

| 월  | 당진 화력      | 태안 화력      | 보령 화력      | 영흥 화력      | 합계          |
|----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 3,029,137  | 3,012,390  | 3,048,024  | 3,843,807  | 12,933,358  |
| 2  | 2,496,651  | 2,478,509  | 2,557,026  | 3,280,679  | 10,812,865  |
| 3  | 2,432,998  | 2,637,830  | 1,949,379  | 2,501,008  | 9,521,214   |
| 4  | 2,199,216  | 2,622,471  | 2,219,701  | 2,381,511  | 9,422,898   |
| 5  | 2,038,079  | 1,915,281  | 2,741,561  | 3,007,941  | 9,702,862   |
| 6  | 2,294,509  | 1,770,224  | 2,582,244  | 3,084,344  | 9,731,321   |
| 7  | 2,870,035  | 2,816,611  | 3,047,538  | 3,737,567  | 12,471,751  |
| 8  | 2,758,369  | 2,706,935  | 3,033,862  | 3,335,103  | 11,834,270  |
| 9  | 2,209,096  | 2,040,398  | 2,199,086  | 3,084,344  | 9,532,924   |
| 10 | 2,234,407  | 2,333,923  | 1,612,032  | 3,246,668  | 9,427,029   |
| 11 | 2,698,376  | 2,770,106  | 2,445,767  | 3,122,877  | 11,037,127  |
| 12 | 3,790,991  | 3,012,390  | 3,048,024  | 3,843,807  | 13,695,213  |
|    | 31,051,864 | 30,117,068 | 30,484,244 | 38,469,656 | 130,122,832 |

16) 발전소의 비용효율성에 대한 직관을 얻기 위한 참고자료로서 각 발전소의 1호기 운영시작 년도를 보면, 당진 1999년, 태안 1995년, 보령 1983년, 영흥 2004년 등이다.

〈표 3-7〉 30% 제약시 발전량(시나리오 1)

(단위: MWh)

| 월  | 당진 화력      | 태안 화력      | 보령 화력      | 영흥 화력      | 합계          |
|----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 3,029,137  | 3,012,390  | 3,048,024  | 3,843,807  | 12,933,358  |
| 2  | 2,387,882  | 2,472,093  | 822,111    | 3,277,673  | 8,959,759   |
| 3  | 2,047,340  | 2,504,588  | 690,538    | 2,501,008  | 7,743,474   |
| 4  | 1,857,897  | 2,620,728  | 877,170    | 2,381,511  | 7,737,307   |
| 5  | 2,063,378  | 1,915,281  | 1,100,783  | 3,007,941  | 8,060,382   |
| 6  | 2,294,509  | 1,770,224  | 2,582,244  | 3,084,344  | 9,731,321   |
| 7  | 2,870,035  | 2,816,611  | 3,047,538  | 3,737,567  | 12,471,751  |
| 8  | 2,758,369  | 2,706,935  | 3,033,862  | 3,335,103  | 11,834,270  |
| 9  | 2,209,096  | 2,040,398  | 2,199,086  | 3,084,344  | 9,532,924   |
| 10 | 2,234,407  | 2,333,923  | 1,612,032  | 3,246,668  | 9,427,029   |
| 11 | 2,698,376  | 2,770,106  | 2,445,767  | 3,122,877  | 11,037,127  |
| 12 | 3,790,991  | 3,012,390  | 3,048,024  | 3,843,807  | 13,695,213  |
|    | 30,214,416 | 29,975,667 | 24,507,181 | 38,466,650 | 123,163,914 |

#### 다. 미세먼지 배출량 변화

30% 배출제약 시나리오에서 전제한대로, 서해안 석탄화력 발전소의 PM2.5 배출량은 990톤(30%) 감소하였다. 각 발전소별 감소율은 발전량과 거의 유사한 패턴으로 당진 10.8%, 태안 1.8%, 보령 70.8%, 영흥 0.06% 감소하였다. 아래 <표 3-8>과 <표 3-9>가 이 내용을 표시하고 있다.

〈표 3-8〉 BAU PM2.5 배출량(시나리오 1)

(단위: 톤)

| 월  | 당진 화력    | 태안 화력    | 보령 화력    | 영흥 화력    | 합계        |
|----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1  | 282.14   | 232.92   | 400.18   | 166.66   | 1,081.91  |
| 2  | 227.43   | 191.53   | 342.20   | 144.40   | 905.56    |
| 3  | 222.35   | 203.86   | 261.71   | 103.62   | 791.54    |
| 4  | 209.66   | 204.80   | 287.39   | 79.58    | 781.43    |
| 5  | 189.73   | 150.46   | 358.27   | 119.31   | 817.77    |
| 6  | 215.16   | 133.99   | 337.02   | 138.00   | 824.18    |
| 7  | 268.68   | 215.81   | 400.11   | 162.77   | 1,047.37  |
| 8  | 252.69   | 204.79   | 398.21   | 154.59   | 1,010.28  |
| 9  | 202.17   | 157.04   | 289.11   | 146.20   | 794.53    |
| 10 | 214.56   | 185.58   | 209.36   | 145.89   | 755.39    |
| 11 | 254.61   | 214.89   | 317.94   | 140.28   | 927.71    |
| 12 | 282.14   | 232.92   | 400.18   | 166.66   | 1,081.91  |
|    | 2,821.31 | 2,328.59 | 4,001.69 | 1,667.97 | 10,819.57 |

〈표 3-9〉 30% 제약시 PM2.5 배출량(시나리오 1)

(단위: 톤)

| 월  | 당진 화력    | 태안 화력    | 보령 화력    | 영흥 화력    | 합계       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 282.14   | 232.92   | 400.18   | 166.66   | 1,081.91 |
| 2  | 215.65   | 190.91   | 85.64    | 144.13   | 636.33   |
| 3  | 180.65   | 191.13   | 77.26    | 103.62   | 552.66   |
| 4  | 171.72   | 204.63   | 89.73    | 79.58    | 545.65   |
| 5  | 189.56   | 150.46   | 112.80   | 119.31   | 572.10   |
| 6  | 215.16   | 133.99   | 337.02   | 138.00   | 824.18   |
| 7  | 268.68   | 215.81   | 400.11   | 162.77   | 1,047.37 |
| 8  | 252.69   | 204.79   | 398.21   | 154.59   | 1,010.28 |
| 9  | 202.17   | 157.04   | 289.11   | 146.20   | 794.53   |
| 10 | 214.56   | 185.58   | 209.36   | 145.89   | 755.39   |
| 11 | 254.61   | 214.89   | 317.94   | 140.28   | 927.71   |
| 12 | 282.14   | 232.92   | 400.18   | 166.66   | 1,081.91 |
|    | 2,729.70 | 2,315.07 | 3,117.55 | 1,667.70 | 9,830.02 |

#### 4. 시나리오 2 : 발전회사별 제약의 경우

앞 절에서는 서해안 지역의 석탄화력 발전기를 한 묶음으로 보고, 제약발전을 시행한 경우를 분석하였다. 그 결과를 자세히 보면, 보령 화력의 발전량과 미세먼지량이 상대적으로 매우 크게 감소하는 등 발전회사(소) 별로 큰 편차를 보이고 있다.

이에 따라 본 절에서는 발전소별로 어느 정도 형평성을 고려한 시나리오 분석을 시도해 본다. 즉, 대상이 되는 30기 발전기 전체에 대해 동일하게 20%p 이용률 제약을 부여하는 시나리오 2를 설정한다. 여기서 20%p란 수치를 선택한 이유는 시나리오 1에서 감소된 발전총량과 유사한 수준의 총발전량 감소를 주는 수준이기 때문이었다.

##### 가. 이용률 및 SMP 변화

발전회사별 제약 시나리오의 경우 전력시장에 미치는 영향을 살펴 보면, 먼저 2015년 2~5월 중 발전원별 이용률은 기력은 6.7~10.9%p 하락하며, 집단에너지 설비이용률은 8.2~11.0%p 상승, LNG복합발전기의 이용률은 5.6~10.3%p 상승하는 것으로 나타났다.

그리고 2~5월 중 도매시장가격(SMP)은 2.44~9.33원/kWh 높아지는 결과를 얻었다. 아래 <표 3-10>과 <표 3-11>은 전원별 이용률 변화와 SMP 변화를 표시한 것이다.

〈표 3-10〉 전원별 이용률 변화(시나리오 2)

(단위: %)

| < BAU > |       |       |       | < 이용률 제약 > |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 월       | 기력    | 집단    | 복합    | 월          | 기력    | 집단    | 복합    |
| 2       | 85.11 | 38.16 | 54.65 | 2          | 74.25 | 46.99 | 64.91 |
| 3       | 68.76 | 62.65 | 62.00 | 3          | 62.09 | 71.62 | 67.62 |
| 4       | 65.47 | 57.66 | 59.49 | 4          | 57.49 | 68.61 | 65.84 |
| 5       | 69.04 | 35.02 | 49.26 | 5          | 60.79 | 43.21 | 56.41 |

〈표 3-11〉 SMP 변화(시나리오 2)

(단위: 원/kWh)

| < BAU > |        | < 이용률 제약 > |        |
|---------|--------|------------|--------|
| 월       | 평균값    | 월          | 평균값    |
| 2       | 95.03  | 2          | 99.06  |
| 3       | 110.34 | 3          | 115.81 |
| 4       | 105.72 | 4          | 115.05 |
| 5       | 97.37  | 5          | 99.81  |

#### 나. 발전량 변화

발전회사별 이용률제약에 따라 서해안의 4개 발전소의 2~5월 발전량은 총 7,678,609MWh(월별 17.4~21.1%) 감소한 것으로 나타났다. 모든 발전기별에 동일한 이용률제약을 부여하였기 때문에 발전소별 발전량 감소 당진 19.8%, 태안 17.4%, 보령 19.5%, 영흥 21.1%로 비슷하게 감소하였다. 아래 <표 3-12>와 <표 3-13>은 BAU 발전량 및 30% 배출제약시 발전량을 각각 보여준다.

〈표 3-12〉 BAU 발전량(시나리오 2)

(단위: MWh)

| 월 | 당진 화력     | 태안 화력     | 보령 화력     | 영흥 화력     | 합계         |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2 | 2,496,651 | 2,478,509 | 2,557,026 | 3,280,679 | 10,812,865 |
| 3 | 2,432,998 | 2,637,830 | 1,949,379 | 2,501,008 | 9,521,214  |
| 4 | 2,199,216 | 2,622,471 | 2,219,701 | 2,381,511 | 9,422,898  |
| 5 | 2,038,079 | 1,915,281 | 2,741,561 | 3,007,941 | 9,702,862  |

〈표 3-13〉 이용률 제약시 발전량(시나리오 2)

(단위: MWh)

| 월 | 당진 화력     | 태안 화력     | 보령 화력     | 영흥 화력     | 합계        |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 1,967,057 | 1,963,422 | 2,067,680 | 2,676,816 | 8,674,975 |
| 3 | 1,972,607 | 2,207,745 | 1,626,259 | 2,061,626 | 7,868,236 |
| 4 | 1,795,518 | 2,136,881 | 1,787,720 | 1,861,669 | 7,581,789 |
| 5 | 1,653,433 | 1,458,612 | 2,229,525 | 2,314,659 | 7,656,230 |

#### 다. 미세먼지 배출량 변화

발전기별 이용률을 20%p 제약하였을 때, 서해안 석탄화력 발전소의 PM2.5 배출량은 총 635톤(19.3%) 감소하였다. 각 발전소별 발전량 감소가 비슷한 수준이었던 것과 유사한 패턴으로 당진 19.8%, 태안 17.4%, 보령 19.1%, 영흥 20.6% 감소하였다. 아래 <표 3-14>와 <표 3-15>가 이 내용을 표시하고 있다.

〈표 3-14〉 BAU PM2.5 배출량(시나리오 2)

(단위: 톤)

| 월 | 당진 화력  | 태안 화력  | 보령 화력  | 영흥 화력  | 합계     |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | 227.43 | 191.53 | 342.20 | 144.40 | 905.56 |
| 3 | 222.35 | 203.86 | 261.71 | 103.62 | 791.54 |
| 4 | 209.66 | 204.80 | 287.39 | 79.58  | 781.43 |
| 5 | 189.73 | 150.46 | 358.27 | 119.31 | 817.77 |

〈표 3-15〉 이용률 제약시 PM2.5 배출량(시나리오 2)

(단위: 톤)

| 월 | 당진 화력  | 태안 화력  | 보령 화력  | 영흥 화력  | 합계     |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | 177.33 | 151.64 | 279.18 | 118.19 | 726.34 |
| 3 | 180.73 | 170.12 | 217.92 | 85.42  | 654.18 |
| 4 | 171.62 | 167.43 | 233.78 | 59.22  | 632.05 |
| 5 | 154.23 | 114.83 | 291.38 | 88.60  | 649.04 |

## 5. 시나리오 비교표

본 절에서는 앞의 시나리오 1과 시나리오 2의 결과, 그리고 본 보고서에서 자세히 리포트 하지는 않았지만, 대기오염 물질의 단순총량 제약에 기초한 시나리오 분석 결과 등을 한군데 정리한 것이 아래 <표 3-16>이다.



〈표 3-16〉 서해안 제약 및 발전회사별 제약 비교표

| 구분                        | SMP 인상분<br>(원/kWh, ↑) | 발전량 감소분<br>(%, ↓) |       | PM2.5 감소분<br>(%, ↓) |      | 이용률 변화<br>(%p, ↑, ↓) |            |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------|------|----------------------|------------|
| 서해안 제약<br>(PM2.5정의)       | 1.30~3.72 ↑           | 당진                | 8.8   | 당진                  | 10.8 | 기력                   | 7.0~9.1 ↓  |
|                           |                       | 태안                | 1.5   | 태안                  | 1.8  | 집단                   | 8.0~11.1 ↑ |
|                           |                       | 보령                | 63.1  | 보령                  | 70.8 | 복합                   | 5.8~8.4 ↑  |
|                           |                       | 영흥                | 0.03  | 영흥                  | 0.06 |                      |            |
|                           |                       | 6,958,917MWh ↓    |       | 990톤 ↓              |      | -                    | -          |
| 서해안 제약<br>(단순총량*)         | 1.39~3.67 ↑           | 당진                | 14.4  | 당진                  | 17.2 | 기력                   | 7.3~9.3 ↓  |
|                           |                       | 태안                | 0.9   | 태안                  | 1.0  | 집단                   | 7.7~11.0 ↑ |
|                           |                       | 보령                | 59.2  | 보령                  | 66.5 | 복합                   | 6.0~8.6 ↑  |
|                           |                       | 영흥                | 0.002 | 영흥                  | 0.01 |                      |            |
|                           |                       | 7,009,168MWh ↓    |       | 6,543톤 ↓ (총량)       |      | -                    | -          |
| 발전회사별<br>제약<br>(PM2.5 정의) | 2.44~9.33 ↑           | 당진                | 19.8  | 당진                  | 19.8 | 기력                   | 6.7~10.9 ↓ |
|                           |                       | 태안                | 17.4  | 태안                  | 17.4 | 집단                   | 8.2~11.0 ↑ |
|                           |                       | 보령                | 19.5  | 보령                  | 19.1 | 복합                   | 5.6~10.3 ↑ |
|                           |                       | 영흥                | 21.1  | 영흥                  | 20.6 |                      |            |
|                           |                       | 7,678,609MWh ↓    |       | 635톤 ↓              |      | -                    | -          |

주: \* 단순총량은 SOx, NOx, TSP 배출량을 합하여 분석한 결과임

위의 <표 3-16>은 서해안 제약, 발전회사별 제약, 서해안 제약(단순총량제약) 등의 시나리오 분석 결과(SMP 영향, 발전량 및 미세먼지 감소분, 이용률 변화)를 일목요연하게 정리한 것이다. 이 비교표를 주의 깊게 살펴 보면, 주요한 시사점 한 가지를 얻을 수 있다. 시나리오 1(서해안 제약)의 전제가 되었던 미세먼지(PM2.5) 30% 감소(990톤)를, 시나리오 2(발전회사별 제약, PM2.5 635톤 감소)를 통해서 얻기 위해서는 발전량 감소분이 더 많아야 한다는 것이다. 발전량이 더 많이 감소된다는 것은 그 만큼 LNG 발전량이 늘어나게 되고, SMP 인

상분이 더 커질 수 있다는 것이다.

요컨대, 발전회사별 형평성을 고려하려면, 동일한 목표(PM2.5 감소) 달성을 위해, 더 많은 발전량 감소, 더 큰 SMP 증가가 불가피하다는 점이다. 정책결정의 선택지에서 상충되는 측면(trade-off)의 존재라고 볼 수 있다.

## 6. 관련 이슈 정리

본 절에서는 제3장 제1절에서 언급한 미세먼지 정책수립의 고려사항 중에서 본 연구의 시나리오 분석을 통해서 어느 정도 해답을 찾을 수 있었던 부분을 정리하고자 한다. 다른 한편, 정책이 지향해야 할 방향성이 분명한 것에 대해서는 연구진의 의견을 제시하고자 한다.

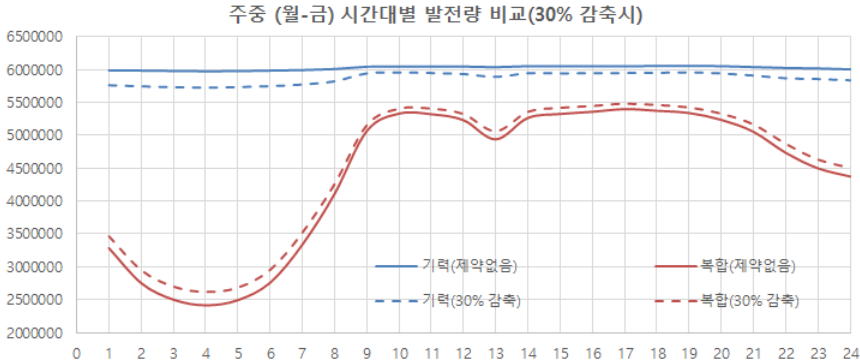
### 가. 송전계통에 대한 영향

석탄발전기에 대한 미세먼지 제약발전은 전국의 LNG 발전기 가동 증가를 유발하게 되는데, 이 때 우리나라 전체 전력 계통에 어떤 영향을 미치는지가 관심의 대상이 될 수 있다. 본 절에서는 시나리오 1의 경우에 대해서 송전계통에 대한 영향을 분석해 보고자 한다.<sup>17)</sup>

---

17) 다른 시나리오의 경우도 주요 결과 및 패턴에 큰 차이가 없다고 보여진다.

[그림 3-1] 주중(월~금) 시간대별 발전량 비교(30% 감축시)



위의 [그림 3-1]에서 파란색 실선은 미세먼지 제약이 없을 때 기력(석탄)의 하루 시간대별 발전량 패턴(평일)을 보이고 있으며, 빨간색 실선은 LNG 복합의 패턴을 나타낸다. 점선으로 표현된 부분은 미세먼지 제약으로 인한 변화, 즉, 석탄발전량 감소 및 LNG 발전량 증가를 각각 표시하고 있다.

서해안 제약 발전으로 인해, 주중(월~금) 기준 복상 조류는 약5.6% 감소하는 것으로 분석된다. 석탄발전기 제약으로 인한 이러한 복상조류 감소분은 수도권 LNG 발전기 가동 증대로 대체된다. 물론 비수도권의 LNG 발전기 가동도 증가되어, 지역별 조류 변화가 부분적으로 나타나지만<sup>18)</sup>, 전체적으로 송전제약의 문제가 발생하지 않는 것으로 볼 수 있다.

18) 비수도권의 석탄발전기(예: 삼천포화력, 하동화력 등)의 발전량은 거의 변화가 없으며, 비수도권의 LNG 발전기(예: 부산복합, GS 당진 등)의 발전량은 증가된다.

## 나. 수도권 지역의 미세먼지 배출량 순효과(net effects)

본 연구에서 설정한 시나리오 1, 2는 석탄화력 발전기의 미세먼지 배출량 제약에 관한 것이었다. 하지만 수도권 지역의 미세먼지에 미치는 순효과를 살펴 보기 위해서는, 석탄발전기를 대체하여 가동이 증가되는 수도권 LNG 복합발전기에서 배출되는 NOx에서 2차 생성된 미세먼지 배출량 또한 고려해야 한다.

여기서는 시나리오 2(발전회사 제약)의 경우를 예로 들어 수도권 미세먼지 배출의 순효과를 살펴 보기로 하자<sup>19)</sup>. 우선, 본 장 제4절의 <표 3-13>에서 본 대로, 발전회사 미세먼지 제약발전에 따라 2~5월 사이의 발전량 변화는 다음과 같이 정리된다. 즉, 서해안 4개 발전소의 발전량은 월별 17.4~21.1% 정도 감소되며, 평균 19.5% 감소를 보인다. 또한 서해안 이외의 석탄화력 발전량은 삼천포화력과 하동화력이 각각 0.2%, 0.1% 등으로 조금 증가되는 수준으로 거의 변화가 없다. 그 이유는 이 두 개의 석탄화력의 경우 이미 대부분의 설비를 가동하고 있어, 발전량 증가폭이 크지 않다고 볼 수 있다. 한편, 서인천복합, 신인천복합, 인천복합, 인천포스코복합, 분당복합, 일산복합 등 수도권 LNG 복합발전기의 발전량은 17.9% 증가된다.

다음으로 배출량 변화효과를 살펴 보자. 수도권 LNG 복합발전기의

---

19) 환경제약 급전으로 인한 LNG 복합의 배출량 변화를 관찰하기 위해서는 LNG 복합발전기의 배출계수(kg/MWh)가 필요한데, 이 자료는 국립환경과학원의 국가대기오염물질 배출량 서비스(최종방문일: 2017년 3월 23일)

([http://airemiss.nier.go.kr/user/boardList.do?command=view&page=1&boardId=160&boardSeq=308&id=airemiss\\_030500000000](http://airemiss.nier.go.kr/user/boardList.do?command=view&page=1&boardId=160&boardSeq=308&id=airemiss_030500000000))에서 제공하는 2013년 대기오염물질 배출량 통계를 이용하였다. 이 자료는 발전소별 배출량을 특정하고 있지만, 지역·배출원 및 연료별로 분류하여 연간 대기오염물질 배출량을 제공한다. 본 연구에서는 이 자료에서 수도권 LNG 복합화력 발전소가 위치한 곳의 오염물질 배출자료와 해당연도 발전량을 이용하여 발전기별 배출계수를 도출하였다.

배출량은 69.05톤(14.03%) 증가하였다. 한편, 수도권에 위치한 영흥화력의 배출량은 95.48톤 감소하였다. 이에 따라 수도권 전체 PM2.5 배출량은 26.43톤 감소한 순효과를 보인다.<sup>20)</sup>

이 결과의 해석에 주의를 요한다. 시나리오 2에서는 다행스럽게도 수도권의 미세먼지 배출의 순효과가 (-)로 나타났지만, 만일 시나리오 1을 적용한다면 결과가 바뀔 수도 있기 때문이다. 시나리오 2에서는 발전회사간의 형평성을 부여하기 위해 영흥화력도 동일한 20%p 이용을 제약을 가한 경우로서 영흥화력의 미세먼지 배출량이 일정정도 줄었기 때문이다. 본장 제3절에서 본대로 서해안 제약의 경우라면, 영흥화력의 미세먼지 배출량이 거의 줄어들지 않게 되므로 수도권의 미세먼지 배출의 순효과가 (+)로 바뀔 수 있다.

다음 <표 3-17>은 석탄, 가스 등 연료원별 대기오염물질 배출원단위를 보여주고 있다. 최신 석탄화력은 고효율 방지시설 적용으로 동일발전량 대비 대기오염물질 배출총량이 0.186으로 LNG 평균수준인 0.158에 거의 육박하는 것으로 보인다.

---

20) 전국적으로 보면 PM2.5의 순효과는 2015년 2~5월 사이에 561.90톤이 감소하였다.

〈표 3-17〉 연료원별 배출원단위('16년 실적)

| 연료  | 발전소      |         | 발전량<br>(GWh) | 배출량<br>(ton) | 원단위<br>(kg/MWh) | 비고        |
|-----|----------|---------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| 석탄  | 영흥(#3~6) |         | 26,504       | 4,917        | 0.186           | 최신 석탄화력   |
|     | 당진(#1~8) |         | 26,303       | 17,890       | 0.680           |           |
|     | 호남(#1~2) |         | 3,313        | 6,322        | 1.908           | 노후 석탄화력   |
|     | 동해(#1~2) |         | 2,925        | 2,709        | 0.926           | 무연탄 발전소   |
| 중유  | 울산(#4~6) |         | 5,730        | 6,991        | 1.220           |           |
| LNG | 울산<br>복합 | #2~3C/C | 742          | 288          | 0.662           |           |
|     |          | #4C/C   | 5,327        | 465          | 0.087           | 최신 LNG 발전 |
|     | 서인천복합    |         | 4,004        | 633          | 0.158           | LNG 평균 수준 |

자료: 동서발전 내부 자료 제공

주: 표의 연료원별 실적 자료는 2016년도 자료로 본 연구에서 사용한 2015년도 자료와는 다른 자료임

최근 들어, 최신 LNG 발전소에는 탈질설비(SCR)을 설치하여 오염 물질을 감축하고 있으나, 배출가스량이 많아 원단위 저감에 한계가 있다고 한다.<sup>21)</sup> 특히, 기존 석탄화력에 대한 성능개선, 환경설비 투자 강화 등으로 동일 발전량 대비 대기오염물질 배출총량이 기존 LNG 복합수준에 거의 이를 수 있는 것으로 판단되는 등, LNG 발전기에 서 배출되는 미세먼지도 정책적 고려대상으로 삼아야 한다.

#### 다. 예방정비기간과 겹치는 문제

본장의 1절에서 언급한 바와 같이, 미세먼지에 대한 제약이 거론되

21) 발전소 환경설비 관련 관계자 면담내용에 의거함.

는 시기(3~6월)와 실제 발전기 예방정비 기간이 겹치게 됨으로 인해, 실효성 있는 제약발전을 어떻게 설계하는가의 문제이다.

여기서는 본 연구의 시나리오 2(발전회사 제약)에 입각한 시물레이션 사례를 가지고 이 문제를 다루어 보고자 한다.<sup>22)</sup> 아래 <표 3-18>을 보면, 2015년 2~5월 기간 중, 발전회사별 예방정비 기간은 당진(209일/439일, 총8호기), 태안(164일/439일, 총8호기), 보령(188일/439일, 총8호기), 영흥(183일/328일, 총6호기) 등으로 영흥>당진>보령>태안 순으로 예방정비 비율이 높은 것으로 나타났다. 시나리오 2(발전회사 제약)에서는 발전회사별 이용률 20%p 제약(월별, 호기별 제약)을 부여하여, 서해안 4개 발전회사의 2~5월 발전량은 월별 17.4% ~ 21.1% 정도 감소(총 19.5% 감소)하였고, 발전회사별 발전량 감소는 영흥(21.1%)>당진(19.8%)>보령(19.5%)>태안(17.4%) 등이었다.

이 경우에서 보듯이 예방정비 중인 발전기의 고려여부는 결과에 영향을 미치게 된다. 본 시물레이션에서 발전회사의 각 호기별, 각 월별 가동률 20%p 미만인 발전기가 많은 발전회사에 유리하게 된다. 이에 따라 모든 회사가 서로 예방정비하려는 인센티브가 발생하게 되므로, 전체적인 예방정비 일정에 대한 전력거래소 차원의 조율이 필요하다고 보여진다.

---

22) M-Core 모형은 예방정비에 대한 자동발생 모듈을 내장하고 있으므로, 이 모형 결과가 제시하고 있는 결과는 실제운영의 결과와는 차이가 있을 수 있음을 지적해 둔다.

〈표 3-18〉 서해안 석탄화력 2015년도 2~5월 정비일수(일)

| 지역               | 호기 | 1월 | 2월  | 3월  | 4월  | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월   |
|------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 동서발전<br>(209439) | 1  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 54:54 |
|                  | 3  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 42:55 |
|                  | 4  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 5  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 46:55 |
|                  | 6  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 12:55 |
|                  | 7  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 8  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 55:55 |
| 부분합              |    | 19 | 49  | 60  | 81  |    |    |    |    |    |     |     |       |
| 서부발전<br>(164439) | 1  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 54:54 |
|                  | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 3  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 4  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 21:55 |
|                  | 5  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 51:55 |
|                  | 6  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 14:55 |
|                  | 7  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 8  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 24:55 |
| 부분합              |    | 19 | 31  | 25  | 89  |    |    |    |    |    |     |     |       |
| 중부발전<br>(188438) | 1  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 54:54 |
|                  | 3  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 55:55 |
|                  | 4  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 5  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 25:55 |
|                  | 6  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 7  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 54:54 |
|                  | 8  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
| 부분합              |    | 15 | 89  | 59  | 25  |    |    |    |    |    |     |     |       |
| 남동화력<br>(183238) | 1  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 54:54 |
|                  | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 55:55 |
|                  | 3  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 4  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 20:55 |
|                  | 5  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 0:55  |
|                  | 6  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     | 54:54 |
| 부분합              |    | 9  | 66  | 67  | 41  |    |    |    |    |    |     |     |       |
| 월별 예방정비 일수 총합    |    | 62 | 235 | 211 | 236 |    |    |    |    |    |     |     |       |

\* 주: A급 예방정비(완전분해, 45일 이상), B급 예방정비(일부분분해, 30일 이상), C급 예방정비(간이점검·정비, 15일 내외)



## 라. CO<sub>2</sub> 감축과의 이중규제 회피

다음으로 미세먼지에 대한 규제가 CO<sub>2</sub> 감축규제와 중복이 될 우려가 있다는 문제가 제기된다. CO<sub>2</sub>감축은 전지구적(global) 이슈이며, 그 배출량은 누적계산 되는 것이다. 반면에 미세먼지 감축은 지역적(local 혹은 regional) 이슈이며, 순시적 배출량이 문제이지 누적되는 것이 아니다. 본 연구에서도 제3장의 시나리오 분석에서 2~5월 기간 장 월별 혹은 전기간 누적된 미세먼지 배출량을 추정하였으나, 미세먼지 정책이 실효성을 갖기 위해서는 누적량 보다는 순시적 발생량과 순시적 제약발동 기준의 확립이 더 중요하다고 하겠다.

이러한 이중규제를 회피하는 방식은 정확한 기준만 설정하면 생각보다 간단할 수 있다. 즉, 미세먼지 제약발전으로 인해 발전량이 감소하면, CO<sub>2</sub>도 함께 감소되는 효과를 가진다. 따라서, 일정 기준에 따라 순시적으로 미세먼지 제약발전을 실행한 발전기에 대해서는 그 만큼의 CO<sub>2</sub> 감소분을 인정하여 이중규제를 회피할 수 있을 것이다. 이러한 내용은 CO<sub>2</sub> 제약의 기준을 포함하여 전기사업법 시행규칙 및 전력시장운영규칙에 반영될 수 있을 것이다.



## 제4장 결론

신정부 출범 이전 및 이후의 조치는 석탄화력 미세먼지 배출량을 줄이는 방향으로 큰 줄기가 잡혀 있다. 신정부 출범 이전의 미세먼지 관리 특별대책(16.6월), 산업부-발전5사 미세먼지 저감 이행협약(16.12월) 등을 통하여 30년 이상된 노후 발전기 10기 폐쇄와 연식이 오래된 발전기 성능개선 및 환경설비 투자를 추진해 나아가고 있다('30년까지 11.6조원 규모). 또한 17.3월에는 급전순위에서 경제성 뿐만 아니라 환경(온실가스, 미세먼지 등) 및 안전에 미치는 영향을 종합적으로 고려하도록 하는 전기사업법 개정안이 통과된 바가 있다. 신정부 출범 이후에는 미세먼지 감축을 위해 노후석탄 8기의 섯다운을 시행하기도 하였다(17.6월).

하지만, 석탄화력 미세먼지 배출에 대한 규제가 정합성을 갖고 제대로 운영되려면 여러 가지 과제가 가로놓여 있다고 하겠다. 즉, 최근 대기오염물질 총량규제를 위한 환경법 관련 개정 움직임이 있으며<sup>23)</sup>, 급전순위에 관한 전기사업법이 개정되었으나, 아직 시행령과 규칙은 정비되지 않은 상태에 있고 환경 관련법 개정과의 정합성이 요망되는 상황이다. 따라서 현재의 농도규제 이외 총량규제의 도입 여부에 따라서, 전력시장운영 규칙의 개정<sup>24)</sup>이 구체화 될 수 있을 것이다.

23) 수도권을 넘어 충남 등 전국으로 대기오염물질(미세먼지 등) 총량규제를 위한 법개정 논의가 진행 중이다. 특히 이와 관련해서 국회에서 '수도권 대기환경개선에 관한 특별법 일부개정안'이 발의 중이다(성일종의원 대표발의)

24) 본 연구에서는 미세먼지 제약발전의 전력도매시장가격(SMP)에 미치는 영향을 살펴 보기 위해, 가격결정발전계획에서 SMP변화가 반영되도록 모형을 설정한 바가 있다. 향후 미세먼지 제약발전이 도매시장가격에 영향을 미치도록 시장운

이밖에 정부에서 미세먼지 관련해서 추진해야 할 세부 사항은 여러 가지 이다. 방금 언급한 법규정, 전력시장운영규칙 개정 뿐만 아니라 앞선 장에서 제기한 여러 이슈들에 대한 구체적 입장의 정리가 필요하다. 우선 규제의 중복성을 회피하여야 한다. CO2제약과 미세먼지 제약의 중복성을 회피할 수 있는 세부 규칙이 요구되며, 노후 발전소 성능개선 사업과 미세먼지 제약발전의 중복규제 회피를 위한 조율이 필요할 것이다.

다음으로 미세먼지에 대한 총량규제가 법적으로 강제되는 경우, 본 연구의 시나리오 분석에서 살펴 본대로 지역별 제약 혹은 발전회사별 제약 등의 의사결정이 주요 현안이 될 것이다. 또한 아직까지 과학적으로 명확히 정의되지 못하고 있는 PM2.5 배출량에 대한 제약의 기준이 명시될 필요가 있고, 미세먼지 제약발전의 기간 및 기준 등 그 발동요건이 보다 구체화되어야 한다.

마지막으로 거시정책적 차원에서 미세먼지 관련 세제의 문제이다. 현재 에너지관련 조세는 수송용 중심으로 이루어지고 있으며, 상대적으로 발전용에 대한 조세는 그 비중이 매우 낮다. 미세먼지 대책의 차원에서 석탄 등 발전용 연료에 대한 조세체계를 합리화할 필요가 있다고 하겠다.

---

영규칙을 설계할지, 아니면 CON, COFF 등으로 처리할지 여부를 정책적으로 결정해야 할 것이다.

## 참고 문헌

- 「전기사업법」, (법률 제14672호)
- 「대기환경보전법 시행규칙」, (환경부령 제689호)
- 국립환경과학원, 「대기환경 연보 2015」, 2016.
- 국회예산정책처, 「미세먼지 관리 특별대책의 현황 및 개선과제」, 2016.10.
- 산업통상자원부, “석탄발전소 미세먼지 등 오염물질 배출 반으로 줄인다”, 2016.12.27.
- 산업통상자원부, “30년 이상 노후 석탄발전 10기 폐지”, 2016.07.06.
- 산업통상자원부, “노후 석탄발전기 8기, 6월 한달간 일시 가동중단”, 2017.05.31.
- 정부합동, “미세먼지 관리 특별대책 확정·발표”, 2016.06.03.
- 환경부, 「미세먼지, 도대체 뭘까?」, 2016.04.
- 환경부, 국립환경과학원, 「대기오염측정망 설치·운영지침」, 2016.
- 환경부, 국립환경과학원, 「대기오염측정망 운영계획(2016~2020)」, 2016.
- 환경부, 산업부, “올해 6월 한 달간 노후 석탄발전소 가동중단, 미세먼지 저감효과로 나타나”, 2017.07.26.
- 국가대기오염물질 배출량 서비스,  
([http://airemiss.nier.go.kr/user/boardList.do?command=view&page=1&boardId=160&boardSeq=308&id=airemiss\\_030500000000](http://airemiss.nier.go.kr/user/boardList.do?command=view&page=1&boardId=160&boardSeq=308&id=airemiss_030500000000))



## 김 남 일

現 에너지경제연구원 선임연구위원

<주요저서 및 논문>

『최근 전력시장 여건의 변화와 용량요금(CP)의 적정성에 관한 연구』,  
에너지경제연구원, 2015

『원전산업에서의 선발자 이득모형과 실증분석』, 에너지경제연구,  
2013

『Fossil Fuels to Green Energy: Policy Schemes in Transition for the  
North Pacific』, KEEI Press, 2010

수시연구보고서 16-13

### 발전부문 미세먼지 배출감소 대책의 전력시장 영향 분석

---

2017년 4월 31일 인쇄

2017년 4월 31일 발행

저 자 김 남 일

발행인 박 주 현

발행처 에너지경제연구원

44543, 울산광역시 중구 종가로 405-11

전화: (052)714-2114(대) 팩시밀리: (052)-714-2028

등 록 1992년 12월 7일 제7호

인 쇄 (사)한국척수장애인협회 인쇄사업소 (031)424-9347

© 에너지경제연구원 2015 ISBN 978-895-504-630-4 93320

---

\* 파본은 교환해 드립니다.

값 7,000원



KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE



9 788958 046304 03320

ISBN 978-89-5504-630-4